Parcial oral del lunes 16/11 · Sistema nervioso

Cómo responder: 1) Respuesta oral directa · 2) Fundamento · 3) Repreguntas e integración. ✎ = lo escribió en la pizarra del repaso.

1. Estado de conciencia y escala de Glasgow CRÍTICO ✎ PIZARRA

Qué te puede pedir:

1. **Definición** de estado de conciencia y sus dos partes: **nivel** y **contenido**.
2. Escala de **Glasgow**: componentes, puntajes (3 a 15) e interpretación.
3. Grados del nivel: vigil, somnolencia, obnubilación, estupor, coma, y cómo responde a los estímulos.
4. Contenido: orientación en **tiempo, espacio y persona**; **lucidez** y **confusión**.

TEORÍA

Pérdida del conocimiento

Repasar el **estado de conciencia** del primer parcial.

Nivel: Vigil → obnubilado → estupor → coma · Escala de **Glasgow**

Contenido: Orientación en **tiempo, espacio y persona** · Lo psíquico

Brusca: Síncope.

Progresiva: Confusión → somnolencia → obnubilación → estupor → coma (por ejemplo, la **hipoglucemia**: sin glucosa la neurona no tiene energía).

! Pregunta de examen: El síncope.

Grados de encefalopatía (West Haven)

Grado	Cómo está
0 · subclínica	Sin síntomas: solo pruebas psicométricas o EEG
I	Euforia o ansiedad, poca atención, **inversión del sueño**
II	Letargo, desorientación, **asterixis** evidente
III	Somnolencia, **estupor**, confusión marcada
IV	**Coma**

Grados I–II pueden evolucionar bien; **III–IV**, pronóstico ominoso.

! Preguntero: Clasificación de West Haven para encefalopatía hepática y para qué sirve.

En la clase se nombran el estadio subclínico y los grados I a IV; la descripción de cada grado es de la bibliografía (West Haven).

✎ NIVEL Y CONTENIDO DE LA CONCIENCIA

Estado de conciencia

Estado en el que la persona se da cuenta de sí misma y de su entorno y puede responder a los estímulos. Tiene dos partes: **nivel** (estar despierto, «vigilia») y **contenido** (lo que la persona sabe de sí y del entorno).

Nivel (cuán despierto)

- Depende del **sistema reticular activador ascendente** (tronco) y su proyección a la corteza.
- Se mide con la **escala de Glasgow**.
- Vigil → somnolencia → obnubilación → estupor → **coma**.

Contenido (qué sabe)

- Depende de la **corteza cerebral**.
- Se explora preguntando **quién es, dónde está y en qué fecha estamos**: orientación en **persona, espacio y tiempo**.
- Alterado: **confusión**, desorientación, delirio.

VIGIL NO ES LÚCIDO

Vigil = despierto (Glasgow 15/15). **Lúcido** = vigil **y** orientado en tiempo, espacio y persona: la lucidez une el nivel y el contenido. Un paciente puede estar 15/15, con los ojos abiertos, y decir cosas sin sentido: está **vigil pero confuso**, no lúcido.

✎ ESCALA DE GLASGOW

Apertura ocular (O)	Respuesta verbal (V)	Respuesta motora (M)
4 · Espontánea	5 · Orientada	6 · Obedece órdenes
3 · Al estímulo verbal	4 · Confusa	5 · Localiza el dolor
2 · Al dolor	3 · Palabras inapropiadas	4 · Retira al dolor (flexión normal)
1 · No abre	2 · Sonidos incomprensibles	3 · Flexión anormal (**decorticación**)
	1 · No hay	2 · Extensión (**descerebración**)
		1 · No hay

Mínimo **3**, máximo **15**. Los valores de cada respuesta son los de la escala estándar (en clase se dan los rangos totales).

Glasgow (pizarra)	Nivel	Cómo responde
15/15	**Vigil**	Despierto, responde normalmente.
13–14/15	**Somnolencia**	Parece dormido; se despierta con el **estímulo verbal**, responde y se vuelve a dormir.
11–12/15	**Obnubilación**	Más dormido: necesita estímulos más intensos; respuestas lentas.
9–10/15	**Estupor**	**No** responde al estímulo verbal; se despierta con el **estímulo doloroso**.
≤ 8/15	**Coma**	No responde ni al estímulo **verbal** ni al **doloroso**.

Los rangos numéricos son los de la pizarra del repaso. Los nombres de 13–14 (somnolencia) y 11–12 (obnubilación) se reconstruyeron del audio, que en ese tramo se entiende mal: «parece que está durmiendo... obnubilación... 9–10, estuporoso... menos de 8». ≤ 8 también marca la necesidad de proteger la vía aérea.

MEMORIA

O4 · V5 · M6 — Ojos hasta 4, verbal hasta 5, motor hasta 6: 4 + 5 + 6 = 15. El mínimo es 3 (1 + 1 + 1), nunca 0.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Qué es el estado de conciencia y cómo se divide?

> Es el estado en el que la persona **se da cuenta de sí misma y de su entorno** y puede responder a los estímulos. Se divide en **nivel** de conciencia (cuán despierto está: se mide con **Glasgow**) y **contenido** de la conciencia (orientación en **tiempo, espacio y persona**).

El **nivel** depende del **sistema reticular activador ascendente** del tronco y sus proyecciones (por eso una lesión del tronco o una afectación difusa de los dos hemisferios baja el nivel). El **contenido** depende de la **corteza**.

«Cuando hablen del paciente, hablen de dos puntos: el **nivel** de conciencia, con la respuesta verbal, ocular y motora (el puntaje), y el **contenido**: preguntar quién es, dónde está y en qué fecha estamos.»

- **Un paciente tiene 15/15: ¿está lúcido? No necesariamente**: 15/15 significa que está **vigil** (despierto). **Lúcido** es vigil **y orientado** en tiempo, espacio y persona. Si está despierto pero dice cosas sin sentido, está **confuso**.
- **¿Qué es la confusión?** Alteración del **contenido**: el paciente está despierto pero desorientado, con el pensamiento desorganizado.

Error a evitar: Igualar vigil con lúcido. Lo repitió en el repaso: «que esté vigil no significa que esté lúcido».

2. ¿Qué es la escala de Glasgow? Componentes, puntajes e interpretación.

> Es la escala que mide el **nivel de conciencia** con tres respuestas: **ocular** (1 a 4), **verbal** (1 a 5) y **motora** (1 a 6). Va de **3 a 15**: 15 es vigil y **8 o menos es coma**.

Glasgow	Nivel	Respuesta
15	Vigil	Despierto
13–14	Somnolencia	Se despierta con el **estímulo verbal** y vuelve a dormirse
11–12	Obnubilación	Necesita estímulos más intensos
9–10	Estupor	Solo responde al **estímulo doloroso**
≤ 8	Coma	No responde ni al verbal ni al doloroso

Los rangos son los que escribió en la pizarra del repaso. Ocular: 4 espontánea, 3 a la voz, 2 al dolor, 1 no. Verbal: 5 orientado, 4 confuso, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos, 1 no. Motora: 6 obedece, 5 localiza, 4 retira, 3 decorticación, 2 descerebración, 1 no.

- **¿Cuál es el puntaje mínimo? 3** (1 + 1 + 1), nunca 0.
- **¿Cómo diferenciás el somnoliento del estuporoso?** El **somnoliento** se despierta con el **estímulo verbal** (le hablás, abre los ojos, responde y se vuelve a dormir). El **estuporoso** no responde a la voz: necesita un **estímulo doloroso**. El **comatoso** no responde a ninguno.

Error a evitar: En el oral del 10/11 «muchos no la sabían». No digas un puntaje sin decir los **tres componentes**.

Con esto tenés que quedarte

- Conciencia = **nivel** (despierto: Glasgow) + **contenido** (orientado en tiempo, espacio y persona).
- Glasgow: ocular 4 + verbal 5 + motor 6 → **3 a 15**; **≤ 8 = coma**.
- Pizarra: 15 vigil · 13–14 somnoliento · 11–12 obnubilado · 9–10 estupor · < 8 coma.
- **Vigil no es lúcido**: lúcido = vigil y orientado.

2. Cefalea ✎ PIZARRA

Qué te puede pedir:

1. **Definición** y por dónde viaja el dolor (trigémino → tálamo).
2. Clasificación: **primarias** y **secundarias**.
3. Migraña (con y sin aura; más frecuente en mujeres), tensional, en racimos; neuralgia del trigémino.
4. Signos de alarma: cefalea secundaria (HTE, meningitis, hemorragia).

FISIOPATOLOGÍA

Por dónde viaja el dolor de cabeza

Un estímulo irrita los **vasos**, las **meninges** o los **músculos** de la cabeza: se liberan **sustancia P**, **CGRP** y **neuroquinina A**. → Las tres ramas del **trigémino** llevan el estímulo al **ganglio de Gasser** y de ahí a la **protuberancia**. → El **tálamo** lo recibe y la **corteza** lo interpreta como dolor.

El tálamo: la estación de todas las sensaciones

Sensitivas: Las **espinotalámicas**, los **cordones posteriores** (Goll y Burdach) y el **trigémino** llegan al tálamo.

Sensoriales: También la **vista**, la **audición** y el **gusto**.

La excepción: El olfato: va a la corteza sin escala en el tálamo.

Migraña: del aura al dolor

Una **descarga** en ciertas regiones del cerebro libera **serotonina** e **histamina**. → La despolarización que avanza por la corteza da el **aura** (escotomas, destellos, parestesias). → El **sistema trigeminovascular** libera vasodilatadores: los vasos se dilatan y aparece el **dolor pulsátil hemicraneal**.

Es una hipótesis: la causa de la migraña no está demostrada con certeza.

Cefalea en racimos: un ojo que se llena de parasimpático

Se activa el **hipotálamo posterior**, que estimula el sistema trigeminal. → **Descarga parasimpática** con hipofunción simpática: **vasodilatación** alrededor del ojo. → Dolor **periorbitario unilateral**, ojo rojo, **lagrimeo**, congestión nasal, **ptosis** y **miosis**.

TEORÍA

Cefalea

> El **motivo de consulta neurológico más frecuente**: dolor o molestia en cualquier parte de la cabeza.

- Duele lo que rodea al cerebro: **vasos, músculos, cuero cabelludo, pares craneales**.
- Vía aferente: el **trigémino** → **Gasser** → **protuberancia** → **tálamo** → corteza.
- Neurotransmisores: **sustancia P**, **CGRP**, **neuroquinina A**.

El tálamo tiene muchas funciones

> Núcleo sensitivo donde hacen escala **todas las vías sensitivas y sensoriales, menos la olfatoria**.

- Espinotalámicas anterior y lateral; cordones posteriores (Goll y Burdach); trigémino.
- Vía óptica, auditiva y gustativa.
- Además: **movimiento**, **sueño-vigilia** y **vida emocional**.

❗ **Pregunta de examen:** Las funciones del tálamo y la vía que no hace escala en él.

Primarias y secundarias

Primarias ★: No se conoce la causa · **Migraña** y **tensional**: las más frecuentes · Racimos (Horton)
Secundarias: Se conoce la causa · La que hay que conocer: la **neuralgia del trigémino**

❗ **Pregunta de examen:** Las cefaleas primarias.

En la clasificación internacional, la neuralgia del trigémino figura entre las neuralgias craneales; se estudia aparte de las primarias porque tiene una causa identificable.

Migraña

> **Hemicraneal**, **pulsátil**, **moderada a severa**; empeora con la actividad.

- Con **náuseas o vómitos**, o **fotofobia y sonofobia**.
- Dura hasta **2–3 días**; más de 3 días: **estado migrañoso**.
- Desencadenantes: chocolate, alcohol, cambios de sueño y hormonales (la menstruación), estrés.
- **Antecedente familiar**.

Más frecuente en mujeres

> La migraña es **más frecuente en mujeres**, sobre todo adolescentes y jóvenes.

En los **niños** es más frecuente en **varones**. Puede aparecer a cualquier edad.

❗ **Pregunta de examen:** En qué sexo es más frecuente la migraña.

Sin aura y con aura

Sin aura (común): La más frecuente. Al menos **5 crisis** de **4 a 72 horas**.

Con aura (clásica): Al menos 2 crisis. **Aura reversible**: escotomas, destellos, parestesias, disfasia, diplopía, debilidad, confusión.

Ortega: «El aura tiene que durar más de 5 minutos, sí o sí»: cada síntoma, de 5 a 60 minutos; la cefalea sigue dentro de los 60 minutos.

Cefalea tensional

> En **vincha**: fronto-temporo-occipital, **bilateral**, **opresiva**, **leve a moderada**.

- **No empeora** con la actividad.
- **Sin náuseas ni vómitos**; puede haber fotofobia **o** sonofobia (una sola).
- De 30 minutos a 7 días; calma con reposo, sueño y antiinflamatorios.
- Sin carácter hereditario; tensión de los músculos cervicales y pericraneales.

Formas de la tensional

Forma	Frecuencia
Episódica infrecuente	Menos de 1 día por mes (menos de 12 al año)
Episódica frecuente	1 a 14 días por mes, durante más de 3 meses
Crónica	**15 días o más por mes**, durante más de 3 meses

Cefalea en racimos (Horton)

> **Hombre**, dolor **periorbitario** (o temporal) **unilateral**, hasta 3 horas, **de noche**.

- Inyección conjuntival, **lagrimeo**, congestión nasal, **rinorrea**, edema palpebral, sudoración facial.
- **Ptosis y miosis**: Horner parcial.
- **Sin** náuseas, vómitos, fotofobia ni sonofobia.
- Se asocia al tabaco y al alcohol.

Hemicránea paroxística: Igual que el racimo, pero en **mujeres** y con crisis cortas, de **minutos**.

Neuralgia del trigémino

> Dolor **lancinante**, como una **descarga eléctrica**, **unilateral**, de segundos a minutos.

- Rama más afectada: **V2** (maxilar superior), después V3 y por último V1.
- Lo dispara tocar la cara: hablar, masticar, cepillarse, afeitarse, el viento.
- Causas: compresión, tumores, desmielinización del V par.

Las tres primarias, lado a lado

	Migraña	Tensional	Racimos
Dónde	Hemicraneal	Bilateral, en vincha	Periorbitaria, unilateral
Cómo	**Pulsátil**	**Opresiva**	Intensa
Intensidad	Moderada a severa	Leve a moderada	Severa
Actividad	Empeora	No empeora	—
Acompañan	Náuseas, vómitos, foto y sonofobia	Fotofobia **o** sonofobia	Lagrimeo, rinorrea, ptosis, miosis
Quién	**Mujer** joven, familiar	Cualquiera	**Hombre**

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Cómo se clasifican las cefaleas? Características de la tensional y de la migraña.

> En **primarias** (la cefalea es la enfermedad: tensional, migraña, en racimos) y **secundarias** (síntoma de otra enfermedad: HTE, meningitis, hemorragia, tumor). La **tensional** es la más frecuente: bilateral, opresiva, «en casco», sin náuseas. La **migraña**: hemicraneal, pulsátil, con náuseas, foto y fonofobia, más frecuente en **mujeres**, **con o sin aura**.

El parénquima cerebral **no duele**: duelen las meninges, los vasos y los nervios; el dolor viaja por el **trigémino** al **tálamo**.

El **aura** es un trastorno neurológico transitorio (visual: escotomas centelleantes) que precede al dolor, por una onda de depresión cortical.

- **¿Qué funciones tiene el tálamo y qué vía no hace escala en él?** Es la **estación de relevo** de todas las sensibilidades hacia la corteza (también integra lo motor y lo emocional). La única vía sensorial que **no** pasa por el tálamo es la **olfatoria**.
- **¿Cómo es la cefalea en racimos?** En **hombres**, periorbitaria unilateral muy intensa, en crisis cortas y repetidas, con **lagrimeo**, rinorrea y ojo rojo del mismo lado (Horton).

- **¿Qué es la neuralgia del trigémino?** Dolor **fulgurante**, como descarga, en el territorio de V2–V3, desencadenado por una **zona gatillo**.

Con esto tenés que quedarte

- Cefalea: dolor en el cráneo; el cerebro no duele: duelen **meninges, vasos y nervios** (trigémino).
- Primarias: **migraña** (hemicraneal, pulsátil, con náuseas, fotofobia; mujeres), **tensional** (la más frecuente, en casco), **en racimos** (hombres, periorbitaria, con lagrimeo).
- Secundarias: síntoma de otra enfermedad (HTE, meningitis, hemorragia subaracnoidea, tumor).

3. Pares craneales I a XII CRÍTICO

Qué te puede pedir:

1. Para cada par: **nombre · función · tipo · origen real y aparente · examen físico · alteraciones**.
2. ¿Qué par se afecta en el **síndrome piramidal**? El **VII** (parálisis facial central). ¿Y en la **HTE**? El **VI**.
3. Vía óptica y **campimetría** por confrontación; músculos del III, IV y VI.
4. Parálisis facial central y periférica; Weber y Rinne; signo de la cortina; desviación de la lengua.

FISIOPATOLOGÍA

El olfato no pasa por el tálamo

1.ª neurona: la mucosa olfatoria («mancha amarilla»), bajo la lámina cribosa del etmoides. → **2.ª neurona**: los filetes atraviesan la lámina y forman el **bulbo olfatorio**. → **3.ª**: el **uncus del hipocampo** (área periamigdalina), **sin pasar por el tálamo**.

La vía óptica: quién cruza y quién no

Cada retina tiene una mitad **nasal** y una **temporal**. La retina nasal ve el **campo temporal**; la temporal, el **campo nasal**. → En el **quiasma** se cruzan **solo las fibras nasales**; las temporales siguen del mismo lado. → Cada **cintilla** lleva la mitad opuesta del campo de los dos ojos → **geniculado** del tálamo → **radiaciones** → **occipital**.

Dónde está la lesión, qué campo se pierde

Nervio óptico: Se pierden todas las fibras de un ojo: **ceguera o amaurosis** homolateral.

Quiasma: Se cortan las fibras que cruzan, las que ven los campos temporales: **hemianopsia bitemporal** (heterónima).

Retroquiasmática: Se pierde la misma mitad en los dos ojos: **hemianopsia homónima**, del lado opuesto a la lesión.

Por qué el ojo del III se va abajo y afuera

El III mueve el ojo **arriba, abajo y adentro**, levanta el **párpado** y contrae la **pupila**. → Si se paraliza, quedan solos el **recto externo** (VI) y el **oblicuo superior** (IV). → Ojo **afuera y abajo**, **ptosis** y **midriasis**.

El ojo se desvía porque los músculos sanos (recto externo y oblicuo superior) ya no tienen oponente.

El reflejo fotomotor

Estímulo: la luz. **Vía aferente**: el **II par**, que a la altura de la cintilla manda una fibra al mesencéfalo. → **Centro**: el núcleo de **Edinger-Westphal**, parasimpático, que activa el núcleo del III. → **Vía eferente**: las fibras parasimpáticas del **III par**. **Respuesta**: **miosis**, en los dos ojos (consensual).

Por qué la parálisis central respeta la frente

El núcleo del facial que mueve la **frente** recibe órdenes de **las dos cortezas**; el de la **mitad inferior**, solo de la **opuesta**. → **Central** (corteza o vía): la frente sigue recibiendo la otra corteza → se paraliza **solo la mitad inferior**, del lado opuesto. → **Periférica** (núcleo o nervio): se pierde todo → **toda la hemicara** del mismo lado, frente incluida; no cierra el ojo (**Bell**).

La doble inervación cortical de la frente es la explicación clásica; la clase aclara que el porqué no se pregunta, y que sí se pregunta cómo es cada parálisis.

Weber: hacia dónde se va el sonido

El diapasón en el vértice hace vibrar el hueso: la **vía ósea** llega directo al **oído interno** de los dos lados. → **Conducción** (oído externo o medio): el oído interno está sano y no le entra el ruido ambiente → se oye **más del lado enfermo**. → **Percepción** (oído interno o nervio): ese lado no capta → se oye **más del lado sano**.

Que el oído con hipoacusia de conducción oiga más por vía ósea porque no lo enmascara el ruido ambiente es fisiología general.

Cómo está inervada la lengua

Dos tercios anteriores: Tacto: **V** (rama maxilar inferior). Gusto: **VII**.

Tercio posterior: Tacto y gusto: **IX**.

Motora: XII (todos los músculos menos el palatogloso, que es del X).

TEORÍA

Doce pares: motores, sensoriales y mixtos

Tipo	Pares	Qué hacen
Motores	III, IV, VI, XI, XII	Ojo (III, IV, VI), cuello y hombro (XI), lengua (XII)
Sensoriales	I, II, VIII	Olfato, visión, audición
Mixtos	V, VII, IX, X	Motores y sensitivos o sensoriales
Parasimpáticos	III, VII, IX, X	Llevan fibras vegetativas

Sensitivo es el tacto; **sensorial**, los órganos de los sentidos. El gusto está repartido en varios pares.

Dónde nace cada par

I y II: No nacen del tronco: son intracraneales.

III y IV: Mesencéfalo.

V a VIII: Protuberancia (el VI, el VII y el VIII, en el surco bulboprotuberancial).

IX a XII: Bulbo.

Origen real: el núcleo donde se forman las fibras. **Aparente**: donde el par sale del tronco.

En la grabación se agrupa el VIII con el bulbo; su origen aparente es el surco bulboprotuberancial, junto al VII.

I par: olfatorio

> Mucosa olfatoria → **bulbo olfatorio** → **uncus del hipocampo**.

Es el **único par sensorial que no hace sinapsis en el tálamo**.

Exploración: ojos cerrados, **una narina por vez**, con una sustancia no irritante.

❗ **Pregunta de examen:** El olfatorio es el único que no hace sinapsis en el tálamo.

Alteraciones del olfato

Cuantitativas: Hiperosmia, **hiposmia**, **anosmia**.

Cualitativas: Parosmia (olor distorsionado), **cacosmia** (olores desagradables), **alucinaciones** (olor sin estímulo).

Alucinación olfatoria: Lesión del **área** (el uncus), no del nervio: **crisis uncinadas**.

Causas: La más frecuente: el **resfrío**. Traumatismos, fractura de la base del cráneo, tumores, **Parkinson** (atrofia del bulbo olfatorio). Bilateral e inflamatoria (covid): **reversible**.

II par: óptico

> Uno de los pares **más preguntados**. Origen real: las **células ganglionares** de la retina. Aparente: el **quiasma**.

Porción del recorrido	Dónde
Intraocular	Dentro del globo
Intraorbitaria	En la órbita
Intracanalicular	En el agujero óptico
Intracraneal	Hasta el quiasma

❗ **Pregunta de examen:** El recorrido del nervio óptico.

La vía óptica, como el Padre Nuestro

- Retina: **conos y bastones** → bipolares → **ganglionares**.
- **Nervio óptico** → **quiasma** (cruzan las nasales).
- **Cintillas** → **geniculado externo** del tálamo.
- **Radiaciones ópticas** (superiores e inferiores) → **cisura calcarina** (áreas 17, 18 y 19).

Prequiasmático: globo y nervio óptico. **Retroquiasmático**: cintillas, radiaciones y corteza.

❗ **Pregunta de examen:** La vía óptica.

Las neuronas de la retina son, en orden, los fotorreceptores (conos y bastones), las bipolares y las ganglionares, cuyos axones forman el nervio; la siguiente sinapsis es el cuerpo geniculado. Las áreas visuales 17, 18 y 19 son de Brodmann.

Hemianopsias

Nervio óptico: Amaurosis (ceguera) homolateral: la lesión prequiasmática más común.

Quiasma: Heterónima bitemporal: se pierden mitades distintas.

Cintilla: Homónima: la misma mitad en los dos ojos. Toda lesión retroquiasmática es homónima.

❗ **Pregunta de examen:** Las hemianopsias.

La hemianopsia homónima se nombra por el campo que se pierde: la lesión de la cintilla izquierda da una hemianopsia homónima derecha. En la grabación se la nombra por el lado de la cintilla.

Cuadrantanopsias

> Las radiaciones **inferiores** ven el **campo superior**; las **superiores**, el **campo inferior**.

Lesión de las radiaciones: **cuadrantanopsia homónima** del lado opuesto (superior o inferior).

Cómo se explora el II par

Agudeza visual: Lejos: **Snellen**; cerca: **Jaeger**. Si está baja: **ambliopía**.

Colores: Láminas de **Ishihara**. **Discromatopsia**; la más conocida, el **daltonismo** (rojo y verde).

Campimetría: Por **confrontación** en el consultorio.

Fondo de ojo: Con oftalmoscopio; casi siempre lo hace el oftalmólogo.

III, IV y VI: qué músculo inerva cada uno

III motor ocular común: Rectos **superior**, **inferior** e **interno**, **oblicuo inferior** y **elevador del párpado**. Y la pupila (miosis).

IV patético: Oblicuo superior: lleva el ojo **abajo y adentro**.

VI motor ocular externo: Recto externo: lleva el ojo **afuera**.

❗ **Pregunta de examen:** Qué músculo inerva el III, el IV y el VI.

El III inerva el oblicuo inferior (menor) y el IV el oblicuo superior (mayor); en la clase hubo una confusión de nombres con el apunte que quedó sin resolver.

Parálisis del III par

Completa: Ojo **afuera y abajo**, **ptosis** palpebral y **midriasis**.

Parcial: Todo menos la pupila: **responde al fotomotor**.

❗ **Pregunta de examen:** La función del III par y qué le pasa al paciente si se lesiona.

Parálisis del IV y del VI

IV par: El ojo ya no baja hacia adentro: queda **alto**; diplopía al mirar abajo (al bajar una escalera). Signo de **Bielschowsky**.

VI par: El ojo no va hacia afuera: queda **desviado hacia adentro**.

❗ **Pregunta de examen:** La parálisis del IV par.

En la parálisis del IV el ojo afectado queda más alto y el paciente ve doble al mirar hacia abajo y adentro; el signo de Bielschowsky es que la diplopía empeora al inclinar la cabeza hacia el lado afectado.

Diplopía y estrabismo

> Lo primero que se ve: **estrabismo** (el ojo desviado) y **diplopía** (visión doble).

- La diplopía **aparece o empeora al mirar hacia el lado del músculo paralizado**.
- Puede ser **horizontal** (imágenes una al lado de la otra) o **vertical** (una arriba de la otra).
- La motilidad se explora dibujando una **H** con el dedo.

La pupila y sus reflejos

> La motilidad **intrínseca** (la pupila) depende solo del **III par**.

- **Miosis**: pupila chica. **Midriasis**: grande. **Anisocoria**: distintas. **Hippus**: oscila con la luz.
- Lesión del **mesencéfalo**: se pierde la contracción → midriasis.

Reflejo	Cómo
Fotomotor	Luz → II → Edinger-Westphal → III → miosis
Consensual	Se ilumina un ojo y se contrae también el otro
Acomodación-convergencia	Mirar un objeto cercano: convergen y se contraen

Nistagmo

> Movimientos **oscilatorios** de los ojos: horizontales, verticales o rotatorios. Fisiológico (provocado) o patológico.

Central: Cerebelo: horizontal o **vertical**.

Periférico: Vestíbulo: horizontal-rotatorio.

Se describe por su sentido, fase, dirección, frecuencia e intensidad (grado 1 a 3).

! Pregunta de examen: El nistagmo.

El nistagmo vertical es central; el vestibular periférico es horizontal-rotatorio.

V par: trigémino

> Mixto. **Motor**: los músculos de la **masticación**. **Sensitivo**: toda la **cara**, por tres ramas.

- **V1 oftálmica**: frente, cuero cabelludo, órbita, nariz.
- **V2 maxilar superior**: mejilla, ala de la nariz, labio superior.
- **V3 maxilar inferior**: mandíbula, labio inferior, **dos tercios anteriores de la lengua** (tacto).

Las tres ramas forman el **ganglio de Gasser** (1.ª neurona) → protuberancia (2.ª) → **tálamo** (3.ª).

Los núcleos del trigémino y cómo se explora

Núcleo	Dónde	Qué hace
Mesencefálico	Mesencéfalo	Sensibilidad **profunda**
Motor	Protuberancia	**Masticación**
Sensitivo principal	Protuberancia	**Tacto**
Espinal	Bulbo	**Dolor y temperatura**

Sensibilidad: **pincel** (tacto), aguja y **tubo** frío o caliente (termoalgésica), **diapasón** (vibración). Motora: abrir la boca contra resistencia. Reflejos: **corneano**, superciliar, nasopalpebral, **maseterino**.

VII par: facial

> Mixto. **Motor de la cara** (la sensibilidad de la cara es del V). **Gusto** de los dos tercios anteriores de la lengua. **Secreción** lagrimal y salival.

- Nace en la **protuberancia**; sale por el surco bulboprotuberancial.
- Se explora con **mímicas**: arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes.
- Gusto: **ageusia**, **hipogeusia**, **parageusia**.

! Pregunta de examen: El séptimo par.

Cada sabor se percibe en toda la lengua; separar dulce y salado adelante y amargo y ácido atrás, como en la clase, sirve solo como guía de exploración.

Parálisis facial central y periférica

Central: Lesión en la **corteza** o la vía: **solo la mitad inferior** de la cara, del **lado opuesto**; la frente se arruga. Signo del **fumador de pipa**.

Periférica: Lesión del **núcleo o el nervio**: **toda la hemicara** del mismo lado; frente lisa, no cierra el ojo. Signos de **Bell** y de **Negro**.

! Pregunta de examen: La parálisis facial central y periférica.

VIII par: vestibulococlear

> Dos ramas: **coclear** (audición, del **órgano de Corti**) y **vestibular** (equilibrio, de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo: ganglio de **Scarpa**).

- Sale por el surco bulboprotuberancial, junto al VII.
- Síntomas: **anacusia** (sordera), **hipoacusia**, hiperacusia, paracusia, **acúfenos**, **vértigo**.

! Pregunta de examen: El VIII par.

Hipoacusia: Weber, Rinne y Schwabach

Conducción: Oído **externo o medio** (vía aérea). **Weber**: hacia el oído **enfermo**. **Rinne negativo**: se oye mejor por hueso que por aire.

Percepción: Oído **interno** o nervio. **Weber**: hacia el oído **sano**. Rinne positivo (aire mejor que hueso, los dos disminuidos).

Otras: Schwabach, audiometría, potenciales evocados, otoscopia.

! Pregunta de examen: Las pruebas para evaluar la vía auditiva.

Rinne positivo es lo normal (se oye mejor por aire que por hueso) y se mantiene en la hipoacusia de percepción; Rinne negativo indica conducción. En la grabación se mezcla la interpretación.

Cómo se explora la rama vestibular

Ojos de muñeca: Reflejo oculocefálico: al girar la cabeza, los ojos se desvían al lado contrario y siguen mirando al frente. Integra **VIII, III y VI**; útil en el **coma**.

Romberg: Positivo en el **vestibular** y el **cordonal posterior**; negativo en el **cerebeloso**.

Marcha y nistagmo: Marcha **en estrella** de Babinski. Índices. **Nistagmo** espontáneo y provocado (rotatorio, sillón de Bárány).

Prueba calórica: Agua en el conducto auditivo para estimular el vestíbulo cuando los ojos de muñeca no responden.

En la prueba calórica con agua fría, en el paciente en coma con el tronco sano, los ojos se desvían hacia el oído irrigado.

IX glosofaríngeo y X vago

IX: Constrictor **superior** de la faringe; sensibilidad de la faringe y del **tercio posterior de la lengua** (tacto y gusto); seno carotídeo; parótida.

X: Constrictores medio e inferior, **velo del paladar**, **laringe** (la voz); parasimpático de las vísceras del tórax y del abdomen.

Signo de la cortina: Al decir «ah», el lado paralizado no sube y la **úvula se va hacia el lado sano**.

Reflejo **nauseoso**; prueba del vaso de agua (regurgitación nasal); voz bitonal o disfonía.

La lesión del vago quita el freno parasimpático: menos peristaltismo y secreciones, y taquicardia (no bradicardia).

XI espinal y XII hipogloso

XI espinal: Motor del **esternocleidomastoideo** (girar y flexionar la cabeza) y del **trapecio** (elevar los hombros). Se explora contra resistencia.

XII hipogloso: Motor de la **lengua**. Nace en el bulbo y sale por el agujero condíleo anterior.

Parálisis del XII: Atrofia, fasciculaciones; al sacar la lengua, la **punta se desvía hacia el lado paralizado**. Disartria y disfagia.

La lengua se desvía hacia el lado de la lesión porque el geniogloso sano la empuja hacia adelante y hacia el lado débil.

LOS DOCE PARES

I · Olfatorio (Sensorial)

Función: El **olfato**.

Origen real: Células bipolares de la **mucosa olfatoria** (1.ª neurona) → células mitrales del **bulbo olfatorio**. **Aparente:** No sale del tronco: sus filetes atraviesan la **lámina cribosa del etmoides** hasta el bulbo olfatorio.

Recorrido: Bulbo olfatorio → cintilla olfatoria → corteza del **uncus del hipocampo** (lóbulo temporal). Es el **único par sensorial que no hace escala en el tálamo**.

Examen: Ojos cerrados, **una narina por vez** (tapando la otra), con sustancias **no irritantes** y conocidas (café, jabón). Si se usa algo irritante (amoníaco) se estimula el trigémino, no el olfatorio.

Alteraciones: Anosmia (no huele), **hiposmia**, **hiperosmia**, **parosmia** (huele distinto) y **cacosmia** (olor desagradable). Alucinación olfatoria: aura del lóbulo temporal.

¿Por qué? La causa más común es local (rinitis, resfrío): obstruye la llegada del olor a la mucosa. Neurológicas: traumatismo de cráneo (se cortan los filetes en la lámina cribosa), tumores de la fosa anterior (meningioma del surco olfatorio), Parkinson y Alzheimer (anosmia precoz).

II · Óptico (Sensorial)

Función: La **visión**.

Origen real: Células ganglionares de la retina (los fotorreceptores y las bipolares son las neuronas previas). **Aparente:** El **quiasma óptico**.

Recorrido: Cuatro porciones: **intraocular, intraorbitaria, intracanalicular** (agujero óptico) e **intracraneal**. Quiasma (se **cruzan las fibras nasales**) → cintillas → **cuerpo geniculado lateral** (tálamo) → radiaciones ópticas → corteza **occipital** (áreas 17, 18 y 19).

Examen: Agudeza visual (Snellen de lejos, Jaeger de cerca) · **colores** (Ishihara) · **campo visual por confrontación** · **fondo de ojo** (oftalmoscopio).

Alteraciones: Ambliopía, **amaurosis** (ceguera de un ojo), discromatopsia (daltonismo), escotoma; hemianopsias **bitemporal** (quiasma), **homónima** (cintilla, radiaciones, corteza), cuadrantanopsias; edema de papila.

¿Por qué? Dónde se pierde el campo depende de dónde se cortan las fibras: en el **quiasma** se cortan las nasales que cruzan (ven el campo temporal) → **hemianopsia bitemporal** (adenoma de hipófisis). **Detrás del quiasma**, cada vía lleva el campo opuesto de los dos ojos → **hemianopsia homónima contralateral**.

III · Motor ocular común (Motor)

Función: Mueve el ojo con los rectos **superior, inferior e interno** y el **oblicuo inferior**; eleva el párpado (**elevador del párpado**); y por el **parasimpático (Edinger-Westphal)** contrae la pupila (**miosis**) y acomoda.

Origen real: Núcleo motor del III y núcleo de **Edinger-Westphal**, en el **mesencéfalo** (a la altura de los colículos superiores). **Aparente: Fosa interpeduncular** (cara anterior del mesencéfalo).

Recorrido: Pasa por la pared lateral del seno cavernoso y entra a la órbita por la **hendidura esfenoidal**.

Examen: Motilidad ocular: seguir el dedo en H (o en estrella) sin mover la cabeza · **párpado** · **reflejos pupilares** (fotomotor directo, consensual y acomodación).

Alteraciones: Parálisis completa: ojo **abajo y afuera** (estrabismo divergente), **ptosis** y **midriasis** arreactiva, con diplopía. **Parcial**: todo eso, pero la pupila responde.

¿Por qué? Si se paraliza el III quedan sin oposición el **recto externo (VI)** y el **oblicuo superior (IV)**: por eso el ojo se va **afuera y abajo**. Sin el elevador cae el párpado; sin el parasimpático predomina el simpático y la pupila se dilata.

IV · Patético (troclear) (Motor)

Función: Inerva el **oblicuo superior** (mayor): lleva el ojo **abajo y adentro**.

Origen real: Núcleo del IV en el **mesencéfalo** (colículos inferiores). **Aparente: Cara posterior** del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores: es el **único par que sale por detrás** del tronco (y el único que se cruza).

Recorrido: Rodea el pedúnculo, pasa por el seno cavernoso y entra por la hendidura esfenoidal.

Examen: Pedir que mire **abajo y adentro** (hacia la punta de la nariz).

Alteraciones: El ojo queda **más alto**; **diplopía al mirar hacia abajo** (al bajar escaleras o leer). Inclina la cabeza hacia el lado sano para compensar. Signo de **Bielschowsky**.

¿Por qué? El oblicuo superior es el que baja el ojo cuando está en aducción; si falla, el ojo no desciende y las dos imágenes no coinciden al mirar abajo.

V · Trigémino (Mixto)
Función: Motor: músculos de la **masticación** (maseteros, temporales, pterigoideos). **Sensitivo**: toda la **cara** por tres ramas: **V1 oftálmica**, **V2 maxilar superior**, **V3 maxilar inferior** (incluye el tacto de los 2/3 anteriores de la lengua).

Origen real: Cuatro núcleos: **mesencefálico** (sensibilidad profunda), **motor** y **sensitivo principal** (protuberancia; tacto) y **espinal** (bulbo; dolor y temperatura). 1.ª neurona sensitiva: **ganglio de Gasser**. **Aparente: Cara anterolateral de la protuberancia** (raíz grande sensitiva y pequeña motora).

Recorrido: Ganglio de Gasser → V1 por la hendidura esfenoidal, V2 por el agujero redondo mayor, V3 por el agujero oval. La vía sensitiva hace escala en el **tálamo**.

Examen: Sensibilidad de las tres ramas: **pincel** (tacto), alfiler (dolor), tubos frío/caliente, diapasón; **motor**: palpar maseteros y temporales al apretar los dientes y abrir la boca contra resistencia; **reflejo corneano** (aferencia V, eferencia VII) y **maseterino**.

Alteraciones: Hipoestesia o anestesia en el territorio de una rama; **neuralgia del trigémino** (dolor fulgurante en V2–V3 con zona gatillo); paresia masticatoria (la mandíbula se desvía **hacia el lado paralizado** al abrir la boca); corneano abolido.

¿Por qué? Al abrir la boca el pterigoideo sano empuja la mandíbula hacia el lado débil. El corneano se pierde si falla la aferencia (V) aunque el VII esté bien: por eso explora los dos pares.

VI · Motor ocular externo (abducens) (Motor)
Función: Inerva el **recto externo**: lleva el ojo **hacia afuera** (abducción).

Origen real: Núcleo del VI en la **protuberancia** (rodeado por la rodilla del facial). **Aparente: Surco bulboprotuberancial**, cerca de la línea media.

Recorrido: El más largo dentro del cráneo: sube por el clivus, atraviesa el seno cavernoso y entra por la hendidura esfenoidal.

Examen: Pedir que mire **hacia afuera** de cada lado.

Alteraciones: El ojo no abduce y queda **desviado hacia adentro** (estrabismo convergente) con **diplopía horizontal**.

¿Por qué? Es el par **más lesionado en la hipertensión endocraneana**: por su largo trayecto intracraneal se estira y comprime contra el peñasco cuando el encéfalo es empujado hacia abajo. Es un signo **falsamente localizador**.

VII · Facial (Mixto)
Función: Motor de la mímica (incluye el orbicular de los párpados y el estapedio). **Sensorial**: **gusto de los 2/3 anteriores** de la lengua (cuerda del tímpano). **Vegetativo**: secreción **lagrimal** y **salival** (submaxilar y sublingual). Sensibilidad de una zona de la oreja (zona de Ramsay Hunt).

Origen real: Núcleo motor en la **protuberancia**; núcleo del tracto solitario (gusto) y núcleos salival superior y lagrimal. **Aparente: Surco bulboprotuberancial**, en la fosita lateral (junto al VIII, en el ángulo pontocerebeloso).

Recorrido: Conducto auditivo interno → **acueducto de Falopio** (canal facial del temporal) → sale por el **agujero estilomastoideo** y atraviesa la parótida.

Examen: Mímica: arrugar la frente, cerrar los ojos con fuerza, inflar las mejillas, silbar, mostrar los dientes. Gusto con sustancias en los 2/3 anteriores. Reflejo corneano (eferencia).

Alteraciones: Parálisis facial periférica (toda la hemicara del mismo lado: no arruga la frente, no cierra el ojo —**signo de Bell**—, desvía la comisura al lado sano) y **central** (solo la mitad **inferior** de la cara del lado **opuesto**: respeta la frente). Ageusia, hipogeusia, hiperacusia, ojo seco.

¿Por qué? La parte **superior** del núcleo recibe fibras corticales de **los dos hemisferios**; la inferior, solo del opuesto. Si la lesión es **central** (cortical o de la vía), la frente sigue inervada por el otro hemisferio. Si es **periférica** (núcleo o nervio), se pierde toda la hemicara. La causa periférica más frecuente es la **parálisis de Bell** (idiopática).

VIII · Vestibulococlear (auditivo) (Sensorial)
Función: Rama **coclear**: la **audición** (órgano de Corti). Rama **vestibular**: el **equilibrio** (conductos semicirculares, utrículo y sáculo; ganglio de Scarpa).

Origen real: Ganglios espiral (coclear) y de Scarpa (vestibular) → **núcleos cocleares y vestibulares** bulboprotuberanciales. **Aparente: Surco bulboprotuberancial**, en el ángulo pontocerebeloso, junto al VII.

Recorrido: Del oído interno por el conducto auditivo interno al tronco. La vía auditiva llega a la corteza **temporal** (pasando por el cuerpo geniculado medial).

Examen: Coclear: voz cuchicheada, **diapasón**: **Weber** (en el vértex) y **Rinne** (mastoides vs. frente al oído), Schwabach. Vestibular: **nistagmo**, **Romberg**, marcha, índice-índice (desviación).

Alteraciones: Hipoacusia de **conducción** (Weber lateraliza al lado **enfermo**, Rinne negativo) o **perceptiva/neurosensorial** (Weber lateraliza al **sano**, Rinne positivo acortado); acúfenos; **vértigo**, nistagmo y Romberg con lateralización.

¿Por qué? En la de conducción el ruido ambiente no entra al oído enfermo y la vibración ósea se oye más fuerte de ese lado; en la neurosensorial el oído enfermo no transforma el sonido, por eso se oye del lado sano.

IX · Glosofaríngeo (Mixto)
Función: Motor: constrictor **superior** de la faringe (y estilofaríngeo). **Sensitivo**: faringe y **1/3 posterior de la lengua**. **Sensorial**: **gusto del 1/3 posterior**. **Vegetativo**: parótida. Aferencia del **seno carotídeo**.

Origen real: Núcleo **ambiguo** (motor), núcleo del tracto solitario (gusto y visceral), salival inferior: **bulbo**. **Aparente: Surco retroolivar** (colateral posterior) del bulbo.

Recorrido: Sale del cráneo por el **agujero rasgado posterior** (yugular), junto al X y el XI.

Examen: Reflejo nauseoso (aferencia IX, eferencia X), sensibilidad de la faringe, gusto del 1/3 posterior; se explora **junto con el X**.

Alteraciones: Disfagia leve, pérdida del reflejo nauseoso, hipoestesia faríngea, ageusia del tercio posterior. Neuralgia del glosofaríngeo.

¿Por qué? Casi nunca se lesiona aislado: el IX, el X y el XI salen juntos por el agujero rasgado posterior y se afectan en conjunto.

X · Neumogástrico (vago) (Mixto)
Función: Motor: constrictores medio e inferior de la faringe, **velo del paladar** y **laringe** (la voz, por el recurrente). **Sensitivo**: faringe, laringe, conducto auditivo. **Parasimpático** de las vísceras del tórax y del abdomen (corazón, bronquios, tubo digestivo).

Origen real: Núcleo **ambiguo** (motor), **dorsal del vago** (parasimpático) y del tracto solitario: **bulbo**. **Aparente: Surco retroolivar** del bulbo, debajo del IX.

Recorrido: Agujero rasgado posterior → cuello (en la vaina carotídea) → tórax (el **recurrente** rodea la subclavia a la derecha y el **cayado aórtico** a la izquierda) → abdomen.

Examen: Pedir que diga «**ah**»: el velo sube simétrico y la úvula queda **central**. Reflejo nauseoso. Voz y tos. Prueba del vaso de agua (regurgitación nasal).

Alteraciones: Signo de la cortina: el velo del lado paralizado no sube y la **úvula se desvía hacia el lado sano**. **Disfagia** (regurgitación nasal de líquidos), **disfonía** o voz bitonal (recurrente), taquicardia.

¿Por qué? El velo sano tira hacia su lado. Sin el freno parasimpático del vago aparecen **taquicardia** y menos peristaltismo. La lesión del recurrente izquierdo puede deberse a un aneurisma del cayado o a un cáncer de pulmón.

XI · Espinal (accesorio) (Motor)
Función: Inerva el **esternocleidomastoideo** (girar y flexionar la cabeza) y el **trapecio** (elevar los hombros).

Origen real: Dos raíces: **bulbar** (núcleo **ambiguo**) y **espinal** (núcleo espinal de la médula cervical, C1–C5). **Aparente:** La raíz bulbar en el **surco retroolivar** del bulbo; la espinal, en la cara lateral de la médula cervical. Las dos se **unen** y salen por el agujero rasgado posterior.

Recorrido: La raíz espinal sube por el agujero occipital, se une a la bulbar y sale por el agujero rasgado posterior hacia el ECM y el trapecio.

Examen: Contra resistencia: girar la cabeza hacia un lado contra la mano del examinador (se contrae y palpa el ECM **opuesto**) y **elevar los hombros** contra resistencia (trapecio). Inspección: trofismo y asimetría de los hombros.

Alteraciones: Debilidad para girar la cabeza hacia el lado **opuesto** a la lesión; **hombro caído** del lado lesionado, escápula alada, atrofia del trapecio y del ECM.

¿Por qué? Cada ECM gira la cabeza hacia el lado contrario: si falla el derecho, cuesta girar hacia la izquierda.

XII · Hipogloso mayor (Motor)
Función: Motor de la **lengua** (músculos intrínsecos y extrínsecos, como el geniogloso).

Origen real: Núcleo del hipogloso, en el **bulbo** (piso del IV ventrículo). **Aparente: Surco preolivar** (colateral anterior) del bulbo.

Recorrido: Sale por el **agujero condíleo anterior** (conducto del hipogloso).

Examen: Inspeccionar la lengua en la boca (**trofismo**, fasciculaciones), pedir que la **saque** y la mueva a los lados y contra la mejilla (contra resistencia).

Alteraciones: Lesión periférica: **atrofia**, **fasciculaciones** y, al sacarla, la punta se desvía **hacia el lado lesionado**. Disartria y dificultad para mover el bolo.

¿Por qué? El geniogloso **empuja** la lengua hacia adelante y hacia el lado contrario; si el de un lado no funciona, el sano la empuja **hacia el lado débil**.

MANIOBRAS

I par: olfato
Explora: La percepción de olores por cada narina.

Técnica: Ocluir **una narina** por vez. Acercar una sustancia **no irritante** y fácil de reconocer (vainilla, café, chocolate). Pedir que la identifique; repetir del otro lado.

Positivo: Hiposmia, anosmia; parosmia, cacosmia; alucinaciones olfatorias.

Significa: Causa más frecuente: el resfrío. Unilateral: pensar en lesión local. Alucinaciones: lesión del uncus (crisis uncinadas).

II par: campo visual por confrontación
Explora: El campo visual de cada ojo, comparado con el del examinador.

Técnica: El paciente tapa un ojo; el examinador tapa el **opuesto** (si el paciente tapa el derecho, el médico el izquierdo). El examinador acerca el dedo desde la periferia en los **cuatro cuadrantes**. El paciente avisa cuando lo ve; se compara con el momento en que lo ve el examinador.

Positivo: No ve el dedo en una mitad o un cuadrante.

Significa: Amaurosis (nervio óptico), hemianopsia bitemporal (quiasma), hemianopsia homónima (retroquiasmática), cuadrantanopsia (radiaciones).

II par: fondo de ojo
Explora: La papila, los vasos y la retina.

Técnica: Dirigir la luz hacia el campo interno para encontrar la **papila** (disco blanquecino por donde entran y salen los vasos). Desde la papila, recorrer los vasos y la retina.

Positivo: Edema de papila: hiperémica → edematosa → atrófica.

Significa: Edema de papila **bilateral**: hipertensión endocraneana. En toda sospecha de HTE se hace fondo de ojo.

III, IV y VI: motilidad ocular extrínseca
Explora: Los músculos extraoculares y la presencia de diplopía, estrabismo o nistagmo.

Técnica: Pedir que siga el dedo sin mover la cabeza, dibujando una **H**. Preguntar si ve doble en alguna dirección. Observar desviaciones y **nistagmo** en las miradas extremas.

Positivo: III: ojo afuera y abajo, ptosis, midriasis. IV: ojo alto, diplopía al mirar abajo. VI: ojo adentro. Nistagmo.

Significa: La diplopía aparece al mirar hacia el músculo paralizado. Nistagmo vertical: central.

Pupilas: fotomotor, consensual y acomodación
Explora: Tamaño, forma y reflejos de las pupilas.

Técnica: Comparar **tamaño** (anisocoria) y **forma** (discoria). **Fotomotor**: iluminar un ojo → miosis de ese ojo. **Consensual**: iluminar un ojo y mirar el otro → también se contrae. **Acomodación-convergencia**: pasar de mirar lejos a un objeto cercano → convergen y se contraen.

Positivo: Midriasis arreactiva, anisocoria, ausencia de consensual.

Significa: Arco del fotomotor: II (aferente) → Edinger-Westphal → III (eferente).

V par: sensibilidad de la cara y masticación
Explora: La sensibilidad en las tres ramas y la fuerza de los músculos masticadores.

Técnica: Tacto (algodón o pincel), dolor (punta y cabeza de un alfiler) y temperatura en **V1, V2 y V3**, comparando los lados. Palpar los maseteros y temporales mientras aprieta los dientes; abrir la boca contra resistencia.

Positivo: Hipoestesia o anestesia en una rama; debilidad masticatoria (la mandíbula se desvía al lado débil).

Significa: Neuralgia del trigémino: V2 la más afectada.

Reflejo corneano
Explora: El arco trigémino-facial.

Técnica: Tocar suavemente la **córnea** con la mecha, entrando por el costado (que no la vea venir). Observar el parpadeo de los dos ojos.

Positivo: Ausencia de parpadeo.

Significa: Aferente: **V**; eferente: **VII**. Útil en el paciente en **coma**.

VII par: mímica facial
Explora: La motilidad de los músculos de la cara.

Técnica: Inspección en reposo: surcos, comisuras, hendidura palpebral. Pedir: **arrugar la frente**, **cerrar los ojos** con fuerza, inflar las mejillas, silbar, **mostrar los dientes**.

Positivo: Central: solo la mitad inferior, contralateral. Periférica: toda la hemicara, frente incluida; **Bell**.

Significa: Si la frente se arruga, la lesión es central.

VIII par: Weber y Rinne
Explora: Si una hipoacusia es de conducción o de percepción.

Técnica: Weber: diapasón vibrando en el vértice; ¿de qué lado se oye más? **Rinne**: diapasón en la **mastoides** hasta que deja de oírlo; pasarlo frente al oído: ¿lo vuelve a oír?

Positivo: Conducción: Weber al oído **enfermo**, Rinne **negativo**. Percepción: Weber al oído **sano**, Rinne positivo.

Significa: En la conducción el oído interno está sano y capta la vía ósea.

IX y X: velo del paladar y reflejo nauseoso
Explora: La motilidad del velo, la úvula y la faringe; la voz y la deglución.

Técnica: Pedir que diga «**ah**»: el velo sube parejo y la úvula queda al medio. Con el bajalenguas, tocar la pared posterior de la faringe: **reflejo nauseoso**. Escuchar la voz; preguntar por regurgitación nasal al tragar.

Positivo: Signo de la cortina: la úvula se va hacia el lado sano; reflejo ausente; voz nasal o bitonal.

Significa: Aferente del reflejo: IX; eferente: X.

XI par: esternocleidomastoideo y trapecio
Explora: Tono, trofismo y fuerza del ECM y del trapecio.

Técnica: Girar o flexionar la cabeza contra la mano del examinador (ECM). **Elevar los hombros** contra resistencia (trapecio).

Positivo: Atrofia, hombro caído, debilidad.

Significa: Lesión del XI o de su núcleo.

XII par: la lengua
Explora: Trofismo, fasciculaciones, motilidad y fuerza de la lengua.

Técnica: Inspeccionar la lengua en la boca: atrofia, **fasciculaciones**. Pedir que la saque: ¿sale en la **línea media**? Que empuje la mejilla contra el dedo del examinador.

Positivo: Se desvía hacia el **lado paralizado**, con atrofia y fasciculaciones.

Significa: Fasciculaciones = 2.ª motoneurona.

MEMORIA

Motores: III, IV, VI, XI, XII · Sensoriales: I, II, VIII · Mixtos: V, VII, IX, X — Los oculomotores, el espinal y el hipogloso son puramente motores.

Origen: I-II hemisferios · III-IV mesencéfalo · V-VIII protuberancia · IX-XII bulbo — De a pares bajando por el tronco (el VI, VII y VIII salen por el surco bulboprotuberancial).

LR6 SO4 — Recto lateral (externo) → VI; oblicuo superior → IV; el resto → III.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Cómo se clasifican los pares craneales y dónde se originan?

Son doce. **Sensoriales**: I, II y VIII. **Motores**: III, IV, VI, XI y XII. **Mixtos**: V, VII, IX y X. Por su origen: el I y el II no nacen del tronco; el III y el IV, del **mesencéfalo**; del V al VIII, de la **protuberancia**; del IX al XII, del **bulbo**.

Origen real: el núcleo donde nacen las fibras. **Origen aparente**: el lugar por donde el par sale del neuroeje (por ejemplo, el VI, VII y VIII por el surco bulboprotuberancial; el IV, por la cara **posterior** del mesencéfalo).

Parasimpáticos: III, VII, IX y X.

- **¿Cuál es el único que sale por detrás del tronco?** El **IV** (patético).
- **¿Cuál es el único sensorial que no hace escala en el tálamo?** El **I** (olfatorio).

2. ¿Cómo se llama el XI par y cómo se explora?

Es el **espinal** (accesorio). Es motor del **esternocleidomastoideo** y del **trapecio**: se explora pidiendo que **gire la cabeza contra la resistencia** de la mano (se palpa el ECM opuesto) y que **eleve los hombros** contra resistencia.

Tiene una raíz **bulbar** (núcleo ambiguo) y una **espinal** (C1–C5) que sube por el agujero occipital; las dos salen por el **agujero rasgado posterior**. Su lesión da **hombro caído** y debilidad para girar la cabeza hacia el lado opuesto.

- **¿Qué otros pares salen por el agujero rasgado posterior?** El **IX** y el **X**: por eso suelen lesionarse juntos.

Error a evitar: En el práctico del oral del 10/11 **bochó a varios** porque no sabían el nombre ni la exploración.

3. ¿Cuál es el par craneal afectado en el síndrome piramidal?

El **VII par (facial)**: el síndrome piramidal da una **parálisis facial central**, **contralateral** a la lesión, que afecta solo la **mitad inferior** de la cara (respeta la frente).

La vía **corticonuclear** (parte de la vía piramidal) baja de la corteza a los núcleos de los pares. La porción **superior** del núcleo del facial recibe fibras de **los dos hemisferios**; la **inferior**, solo del **opuesto**. Si la lesión está arriba del núcleo (central), la frente sigue inervada por el otro hemisferio: solo se paraliza la parte baja de la cara del lado contrario, junto con la hemiplejía del mismo lado.

En el repaso, los compañeros dijeron III y IV; él insistió: «el VII... parálisis facial central, contralateral, cuadrante inferior: eso quiero que me respondan».

- **¿Cómo diferenciás la parálisis facial central de la periférica?** La **central** respeta la **frente** (arruga la frente y cierra el ojo) y es contralateral a la lesión; la **periférica** (Bell) paraliza **toda la hemicara** del mismo lado, con **signo de Bell**.
- **¿Y en una hemiplejía alterna?** Se lesiona el **núcleo** de un par en el tronco **y** la vía piramidal antes de cruzar: par del **mismo lado** y hemiplejía del lado **opuesto** (Weber: III; Millard-Gubler: VI y VII).

Error a evitar: Contestar III o IV, como en el repaso.

4. ¿Cómo se explora el II par? ¿Cómo evaluás el campo visual?

Con la **agudeza visual** (Snellen y Jaeger), la **visión de los colores** (Ishihara), el **campo visual por confrontación** y el **fondo de ojo**. Campimetría por confrontación: frente a frente, a un metro, cada uno tapa el ojo opuesto y se acerca un objeto desde la periferia en los cuatro cuadrantes; el paciente avisa cuando lo ve y se compara con el campo del examinador.

El nervio óptico tiene cuatro porciones (intraocular, intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal). En el **quiasma** se cruzan las fibras **nasales**: lesión del quiasma → **hemianopsia bitemporal** (adenoma de hipófisis); lesión detrás del quiasma → **hemianopsia homónima** contralateral.

- **¿Qué es una hemianopsia?** La pérdida de la **mitad** del campo visual.
- **¿Dónde termina la vía óptica?** En la corteza **occipital** (áreas 17, 18 y 19), pasando por el **cuerpo geniculado lateral**.

5. ¿Qué función tiene el III par y qué le pasa al paciente si se lesiona?

Es el **motor ocular común**: mueve el ojo (rectos superior, inferior e interno y oblicuo inferior), **eleva el párpado** y, por su parasimpático, **contrae la pupila**. Si se lesiona: ojo **abajo y afuera**, **ptosis** y **midriasis**, con diplopía.

El ojo se va abajo y afuera porque quedan sin oposición el **recto externo (VI)** y el **oblicuo superior (IV)**.

- **¿Qué inerva el IV y el VI?** IV: **oblicuo superior** (lleva el ojo abajo y adentro). VI: **recto externo** (lo lleva afuera).
- **¿Qué par se afecta en la hipertensión endocraneana?** El **VI**, por su largo trayecto intracraneal: el ojo se desvía hacia adentro.

6. VII par: función, exploración y parálisis central o periférica.

El **facial** es mixto: **motor de la mímica**, **gusto de los dos tercios anteriores** de la lengua y **secreción** lagrimal y salival. Se explora con **mímicas** (arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes). La parálisis **central** respeta la frente y es contralateral; la **periférica** afecta toda la hemicara homolateral.

Signo de **Bell**: al intentar cerrar el ojo, el globo se va hacia arriba y se ve la esclera (en la periférica).

- **¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis facial periférica?** La **parálisis de Bell** (idiopática, probablemente viral).

7. ¿Qué es el nistagmo?

Es un **movimiento involuntario, rítmico y conjugado de los ojos**, con una fase **lenta** hacia un lado y una fase **rápida** de corrección hacia el otro; se nombra por la **fase rápida**.

La fase lenta es la desviación (por el desequilibrio vestibular o cerebeloso) y la rápida, la corrección cortical. **Periférico** (laberinto, VIII par): horizontal-rotatorio, se agota, con vértigo intenso. **Central** (tronco, cerebelo): puede ser vertical, no se agota, vértigo leve.

- **¿En qué síndrome aparece?** En el **vestibular** y en el **cerebeloso**.

8. ¿Cómo explorás el VIII par? Weber y Rinne.

Rama coclear: **Weber** (diapasón en el vértex: se oye igual en los dos oídos) y **Rinne** (vía aérea mayor que la ósea: Rinne positivo). Rama vestibular: **nistagmo**, **Romberg** y la marcha.

	Weber	Rinne
Normal	Central	Positivo (aérea > ósea)
Hipoacusia de **conducción**	Lateraliza al oído **enfermo**	**Negativo** (ósea > aérea)
Hipoacusia **neurosensorial**	Lateraliza al oído **sano**	Positivo (acortado)

- **¿Por qué en la de conducción el Weber va al lado enfermo?** Porque el ruido ambiente no entra por ese oído (no lo enmascara) y la vibración ósea se percibe más fuerte.

Error a evitar: «Es un par para bochar al alumno»: estudialo bien.

9. ¿Cómo explorás el IX, el X y el XII? ¿Hacia dónde se desvían la úvula y la lengua?

IX y X: pedir que diga «ah» (el velo sube simétrico y la úvula queda central) y el **reflejo nauseoso**. En la parálisis del X, **la úvula se desvía hacia el lado sano** (signo de la cortina). XII: pedir que saque la lengua: en la lesión, **se desvía hacia el lado lesionado**, con atrofia y fasciculaciones.

La úvula se va al lado **sano** porque el velo sano tira de ella. La lengua se va al lado **lesionado** porque el geniogloso sano la **empuja** hacia adelante y hacia el lado débil.

- **¿Cómo está inervada la lengua?** Motora: **XII**. Sensibilidad 2/3 anteriores: **V**; gusto 2/3 anteriores: **VII**; 1/3 posterior (tacto y gusto): **IX**.

Con esto tenés que quedarte

- El **I** es el único sensorial que no pasa por el tálamo.
- III: ojo **abajo y afuera**, ptosis y midriasis · IV: ojo alto, diplopía al bajar escaleras · VI: ojo **adentro** (el par de la **HTE**).
- VII central respeta la **frente**; periférico (Bell) paraliza toda la hemicara.
- X: úvula hacia el lado **sano** · XII: lengua hacia el lado **lesionado** · XI: ECM y trapecio contra resistencia.

4. Motilidad y síndrome piramidal PIZARRA

Qué te puede pedir:

1. Examen de la motilidad según su pizarra: **activa** (voluntaria: fuerza; involuntaria: movimientos automáticos medulares y reflejos) y **pasiva** (tono y trofismo).
2. Síndrome piramidal: qué encontrás al examen; 1.ª y 2.ª motoneurona; Babinski, clonus, hiperreflexia, espasticidad en navaja.
3. ¿Qué par craneal se afecta en el piramidal? El **VII** (parálisis facial central).
4. La tabla comparativa de los síndromes motores.

FISIOPATOLOGÍA

El camino de la vía piramidal

Nace en la **célula de Betz** de la corteza motora (frontal) y baja por la **cápsula interna**, el pedúnculo, la protuberancia y el bulbo. → En el bulbo, el **80–90 %** de las fibras **cruza** (decusación piramidal); el resto sigue del mismo lado. → Hace sinapsis con la **2.ª motoneurona** del asta anterior, que llega al músculo por el nervio.

Fláccida primero, espástica después

Se corta la vía en la cápsula: **debilidad** del lado opuesto. → En el **primer mes** el lado paralizado está **hipotónico**: hemiplejía **fláccida**. → Después se libera el reflejo: **espasticidad** (navaja), **hiperreflexia**, **Babinski**, clonus.

La hipotonía inicial se atribuye al «shock» de la lesión; la espasticidad posterior, a la pérdida del control inhibidor de la vía sobre el arco reflejo.

Hemiplejía alterna: el par de un lado, el cuerpo del otro

La lesión está en el **tronco**: la vía piramidal **todavía no cruzó** → hemiplejía del lado **opuesto**. → En el mismo lugar está el **núcleo de un par craneal**, que ya salió → se afecta del **mismo lado**. → **Weber** (mesencéfalo): III homolateral. **Millard-Gubler** (protuberancia): VII periférico homolateral.

Primera o segunda motoneurona

1.ª motoneurona: La segunda queda **sin el freno de arriba**: hipertonía, **hiperreflexia**, **Babinski**; parálisis **espástica**.

2.ª motoneurona: El músculo queda **sin nervio**: hipotonía, **arreflexia**, **atrofia** y **fasciculaciones**; parálisis **fláccida**.

El porqué (la vía piramidal frena el arco reflejo; el músculo sin nervio se atrofia) es fisiología general; los signos de cada una los da la clase.

Guillain-Barré: el sistema inmune ataca la mielina

Días después de una **infección** respiratoria o intestinal, el sistema inmune ataca la **mielina** de los nervios periféricos. → Sin mielina el impulso no conduce: debilidad que **asciende** desde las piernas. → **Arreflexia**, hipotonía; pares craneales (el **facial**); riesgo de **insuficiencia respiratoria**.

TEORÍA

Síndrome piramidal

Signos y síntomas por lesión de la **vía piramidal**; el síntoma cardinal es la **debilidad muscular**.

- **1.ª motoneurona** (síndrome piramidal propiamente dicho): célula de Betz y su vía.
- **2.ª motoneurona**: asta anterior y nervio.
- Causas: congénitas (parálisis cerebral infantil) o adquiridas: **vasculares** (ACV), traumatismos, tumores.

Nomenclatura: Paresia: menos fuerza. **Plejía**: sin fuerza. Mono, hemi, para, cuadri.

! Pregunta de examen: El examen físico del paciente con síndrome piramidal.

Qué se encuentra al examen

Qué se explora	Síndrome piramidal (1.ª motoneurona)
Fuerza	**Paresia o plejía contralateral** (si la lesión está arriba del bulbo)
Tono	**Espasticidad** con signo de la **navaja** (hipotonía el primer mes)
Trofismo	Sin atrofia (solo por desuso)
Reflejos profundos	**Hiperreflexia**
Reflejos superficiales	**Abolición** de los cutaneoabdominales y el cremasteriano
Patológicos	**Babinski** (y Oppenheim, Gordon, Schaeffer), **clonus**
Movimientos asociados	**Sincinesias**

❗ **Pregunta de examen:** Los signos del síndrome piramidal.

Navaja o rueda dentada

Espasticidad (piramidal): Signo de la **navaja**: resiste y de golpe cede · Hiperreflexia, Babinski

Rigidez (extrapiramidal): Signo de la **rueda dentada**: cede a saltos · Reflejos normales, sin Babinski

Hemiplejía fláccida y espástica

Fláccida: El primer mes: **hipotonía**; signo de **Revilliod**.

Espástica: La más característica: brazo pegado al cuerpo, marcha **en guadaña** (del segador); hiperreflexia, Babinski, clonus, sincinesias; **parálisis facial central**.

En el coma: Cabeza y ojos **mirando hacia el lado de la lesión**; signo de la **pipa**.

❗ **Pregunta de examen:** La hemiplejía espástica.

Dónde está la lesión

Hemiplejía directa: Brazo, pierna **y cara** del mismo lado (opuesto a la lesión): cortical, **capsular**, talámica. La más frecuente: la **cápsula interna**.

Hemiplejía alterna: Lesión del **tronco**: un **par craneal del lado de la lesión** y el cuerpo del lado opuesto.

Paraplejía y cuadriplejía: Lesión **medular**: alta (cervical) da cuadriplejía; por debajo de D2, paraplejía.

❗ **Pregunta de examen:** La topografía del síndrome piramidal.

Weber y Millard-Gubler

Weber: Mesencéfalo: parálisis del **III del lado de la lesión** (ojo afuera y abajo, ptosis) + hemiplejía **contralateral**.

Millard-Gubler: Protuberancia: parálisis facial **periférica** (y del VI) **del lado de la lesión** + hemiplejía **contralateral**.

❗ **Pregunta de examen:** Las hemiplejías alternas.

El Millard-Gubler clásico incluye el VI par además del VII.

Segunda motoneurona: la triple A

> **Atonía, arreflexia, atrofia**: la triple A. Más **fasciculaciones**.

Lesión del **asta anterior** (célula alfa) o del **nervio**. Parálisis **fláccida**, sin Babinski.

❗ **Pregunta de examen:** La diferencia entre la primera y la segunda motoneurona.

Las manos y el pie caído

Nervio	Qué se ve
Radial	**Mano caída** (no extiende la muñeca)
Mediano	**Mano del predicador** (no flexiona índice y pulgar)
Cubital	**Mano en garra**
Ciático poplíteo externo	Pie caído: **marcha en steppage** (diabetes, alcohol, Guillain-Barré)

La facies de **Claude Bernard-Horner** (ptosis, miosis, enoftalmos) indica lesión de la vía **simpática** cervical.

❗ **Pregunta de examen:** Las mononeuropatías de la mano y el Claude Bernard-Horner.

Debilidad: primera y segunda motoneurona

> **Paresia**: menos fuerza. **Plejía**: sin fuerza.

	1.ª motoneurona (piramidal)	2.ª motoneurona
Parálisis	**Espástica**	**Fláccida**
Tono	Hipertonía (navaja)	Hipotonía o atonía
Reflejos	**Hiperreflexia**	Hipo o **arreflexia**
Babinski	**Sí**	No
Atrofia	No (solo por desuso)	**Sí**
Fasciculaciones	No	**Sí**

Arriba o abajo de la decusación

Arriba del bulbo: La vía todavía no cruzó: la debilidad es **contralateral** a la lesión.

Abajo del bulbo: La vía ya cruzó: la debilidad es del **mismo lado** de la lesión.

Síndrome de Guillain-Barré

> Polirradiculoneuropatía **desmielinizante** autoinmune, días después de una **infección**.

- Parálisis **ascendente** (de Landry): de las piernas a los cuatro miembros.
- Arreflexia, hipotonía; pares craneales (el **facial**).
- Riesgo: **insuficiencia respiratoria**.
- LCR: **disociación albúmino-citológica**: **proteínas altas** con **células normales**.

La disociación albúmino-citológica es proteínas elevadas con un recuento de células normal.

✎ LA PIZARRA DE MOTILIDAD

Activa · voluntaria → fuerza

- Maniobras **de oposición** (el paciente empuja contra la mano del examinador).
- Maniobras **deficitarias** de **Barré** y **Mingazzini** (sostener una posición: el miembro parético cae).

Activa · involuntaria

- **Movimientos automáticos medulares**: **clonus** y **sincinesias**.
- **Reflejos**: **superficiales (7)** y **profundos (10)**.

Pasiva → tono y trofismo

- **Tono**: movilizar pasivamente; **traveses de dedo** (extensibilidad).

- **Hipertonía**: piramidal → **signo de la navaja**; extrapiramidal → **rueda dentada**.
- **Hipo/atonía**: maniobras de **André-Thomas** y de **Stewart-Holmes** (rebote).
- **Trofismo**: masas musculares (atrofia).

✎ TABLA DE LOS SÍNDROMES MOTORES (PIZARRA DE ORTEGA)

	Miopatía	Piramidal 1.ª MN (cerebral)	Piramidal 2.ª MN (medular)	Extrapiramidal (Parkinson)	Cerebeloso	Neuropatía
Tono	Hipotonía **proximal**	Fláccido → hipotonía; espástico → **hipertonía**	Hipotonía / atonía	Hipertonía **rígida**	Hipotonía **generalizada**	Hipotonía **distal**
Trofismo	La atrofia es por **desuso**	(desuso)	**Atrofia**	(desuso)	(desuso)	(desuso)
Fuerza	+/−	**Hemiparesia / plejía**	Según la localización: **paraparesia / plejía**	Normal	Normal	+/−
Reflejos	Normales	Superficiales: **arreflexia cutaneoabdominal** y cremasteriana, **Babinski** y sucedáneos · profundos: **hiperreflexia**	**Arreflexia** · Babinski **bilateral**	Reflejo **palmomentoniano**	Normales	Normales en la pizarra (en la bibliografía: disminuidos distales)
Mov. automáticos medulares	—	**Clonus, sincinesias**	—	—	—	—
Marcha	**Del pato**	**Helicópoda** (en guadaña)	**En tijeras**	**Parkinsoniana**	**Del ebrio**	**Escarbante** (steppage)

Transcripta de la foto de la pizarra de motilidad. «La atrofia es por desuso» cruza todas las columnas salvo la de la 2.ª motoneurona, donde la atrofia es propia de la lesión.

MANIOBRAS

Motilidad pasiva: trofismo y tono

Explora: El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.

Técnica: Trofismo: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.

Positivo: Espasticidad (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.

Significa: Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.

Fuerza muscular y maniobras deficitarias (Mingazzini)

Explora: La fuerza segmentaria y la paresia leve.

Técnica: Fuerza segmentaria contra resistencia, comparando los lados (apretar los dedos del examinador). **Mingazzini** de miembros superiores: brazos extendidos al frente, palmas arriba, ojos cerrados. Mingazzini de miembros inferiores: acostado, muslos y piernas flexionados a 90°.

Positivo: El miembro parético **cae** lentamente (y en los superiores, prona).

Significa: Detecta la paresia leve del síndrome piramidal.

Reflejos osteotendinosos

Explora: Bicipital, tricipital, estilorradial, patelar y aquiliano.

Técnica: Percutir el **tendón** con un golpe seco, comparando los lados. Patelar: debajo de la rótula. Aquiliano: tendón de Aquiles con el pie en ligera dorsiflexión. Si no aparece, reforzar con la maniobra de Jendrassik.

Positivo: Hiperreflexia (con aumento del área reflexógena) o **arreflexia**.

Significa: Hiperreflexia: 1.ª motoneurona. Arreflexia: 2.ª motoneurona, neuropatía (Guillain-Barré).

Reflejos superficiales y signo de Babinski

Explora: Los reflejos cutáneos abdominales y el reflejo plantar.

Técnica: Cutaneoabdominales: estimular la piel del abdomen de afuera hacia adentro en tres niveles. **Plantar**: estimular el borde externo de la planta, del talón hacia los dedos, curvando hacia el dedo gordo. Sucedáneos: Oppenheim (tibia), Gordon (pantorrilla), Schaeffer (tendón de Aquiles).

Positivo: Babinski: extensión del dedo gordo (y abanico de los otros); abolición de los cutaneoabdominales.

Significa: Babinski y abolición de los cutaneoabdominales: **síndrome piramidal**.

Clonus de mano, rótula y pie

Explora: Contracciones rítmicas sostenidas por estiramiento brusco.

Técnica: Rótula: tomarla entre pulgar e índice y bajarla bruscamente, manteniendo la tracción. **Pie**: flexionar la rodilla y llevar el pie en dorsiflexión brusca, manteniéndola. **Mano**: extensión brusca de la muñeca.

Positivo: Oscilaciones **sostenidas** mientras dura el estiramiento.

Significa: Liberación del arco reflejo: **1.ª motoneurona**.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. Motilidad: ¿cómo la examinás?

> La motilidad se divide en **activa** y **pasiva**. La activa **voluntaria** es la **fuerza** (maniobras de **oposición** y deficitarias de **Barré** y **Mingazzini**); la activa **involuntaria**, los **movimientos automáticos medulares** (clonus, sincinesias) y los **reflejos** (superficiales y profundos). La pasiva es el **tono** (y el **trofismo**).

Es el esquema de su pizarra. **Tono**: movilizar pasivamente las articulaciones; **hipertonía** piramidal (espástica, signo de la **navaja**) o extrapiramidal (rígida, **rueda dentada**); **hipotonía** con las maniobras de **André-Thomas** y **Stewart-Holmes**. **Trofismo**: inspección y palpación de las masas musculares.

Con eso se arma la **tabla de síndromes motores** (miopatía, piramidal 1.ª y 2.ª MN, extrapiramidal, cerebeloso, neuropatía): tono, trofismo, fuerza, reflejos, movimientos automáticos y marcha de cada uno.

- **¿Qué es la maniobra de Mingazzini?** Deficitaria: el paciente sostiene los miembros en una posición (superiores extendidos al frente; inferiores con caderas y rodillas a 90°) con los ojos cerrados; el **miembro parético cae** primero.
- **¿Qué es el signo de la navaja?** Hipertonía **espástica** del piramidal: resistencia al inicio del movimiento pasivo que **cede de golpe**.

Error a evitar: En el oral del 10/11 «nadie la supo responder». Arrancá por la división activa/pasiva.

2. ¿Qué encontrás al examen físico en un paciente con síndrome piramidal?

> Por lesión de la **primera motoneurona**: **paresia o plejía** (hemiparesia), **hipertonía espástica** (signo de la navaja), **hiperreflexia** profunda, **abolición de los reflejos cutaneoabdominales**, **signo de Babinski**, **clonus** y **sincinesias**; atrofia solo por desuso.

La vía piramidal lleva la orden del movimiento voluntario de la corteza a la médula y además **frena** los reflejos medulares. Si se lesiona: falta la orden (paresia) y se **libera** el arco reflejo (hiperreflexia, espasticidad, clonus, Babinski).

En la lesión **aguda** (ACV) al principio es **fláccida** (shock) y después se vuelve **espástica**.

- **¿En qué se diferencia de la segunda motoneurona?** La **segunda** da **hipotonía**, **arreflexia** y **atrofia** con fasciculaciones («triple A»).
- **¿Qué par se afecta?** El **VII**: parálisis facial central contralateral.
- **¿Qué marcha tiene?** Helicópoda o **en guadaña** (circunducción del miembro inferior).

3. ¿Qué características tiene una neuropatía? ¿Qué es una fasciculación?

> Es una lesión del **nervio periférico** (segunda motoneurona): debilidad e **hipotonía distal**, **hipo o arreflexia**, **atrofia**, y trastornos de la **sensibilidad** en guante y calcetín (polineuropatía). La **fasciculación** es la contracción espontánea y visible de un grupo de fibras de una unidad motora, típica de la lesión de la **segunda motoneurona**.

Mononeuropatías de la mano: **radial** (mano caída), **cubital** (mano en garra), **mediano** (mano de predicador, túnel carpiano); del miembro inferior, el **ciático poplíteo externo** (pie caído: marcha **en steppage**).

El **Guillain-Barré** es una polineuropatía desmielinizante aguda, **ascendente**, simétrica, con arreflexia, después de una infección.

- **¿Qué marcha tiene? Escarbante o en steppage**: levanta mucho la rodilla porque no puede flexionar el pie hacia arriba.

Con esto tenés que quedarte

- 1.ª motoneurona (piramidal): **hipertonía espástica** (en navaja), **hiperreflexia**, **Babinski**, clonus, sin atrofia.
- 2.ª motoneurona: **hipotonía**, **hiporreflexia o arreflexia**, **atrofia** y fasciculaciones («triple A»).
- Lesión aguda: primero fláccida (shock), después espástica.

5. Síndrome extrapiramidal (Parkinson) ✎ PIZARRA

> **Qué te puede pedir:**
> 1. Definición (ganglios de la base).
> 2. Tríada: **bradicinesia, rigidez y temblor**; núcleo lesionado: **sustancia negra**.
> 3. Temblor **de reposo**; rigidez en **rueda dentada** (plástica).
> 4. Diferencia con el piramidal.

FISIOPATOLOGÍA

Parkinson: se apaga la sustancia negra

Se acumulan **α-sinucleína** y **cuerpos de Lewy** en la **sustancia negra** (pars compacta). → Mueren sus neuronas: falta **dopamina** en el estriado y predomina la **acetilcolina**. → Cuesta **iniciar** el movimiento: **bradicinesia**, **rigidez** en rueda dentada y **temblor de reposo**.

Dopamina contra acetilcolina

Los **núcleos de la base** regulan el tono y los movimientos con un equilibrio de **dopamina**, **acetilcolina** y **GABA**. → **Parkinson**: la sustancia negra deja de mandar dopamina; sobra acetilcolina → **pocos movimientos** (hipocinesia). → **Corea**: en el cuerpo estriado bajan la acetilcolina y el GABA; la dopamina queda en exceso → **movimientos de más**.

TEORÍA

Síndrome extrapiramidal

> Lesión de los **núcleos de la base**: caudado, lenticular (putamen y pálido), subtalámico de Luys, sustancia negra.

- **Hipertonía** (rigidez) y **movimientos involuntarios**.
- Pierde los movimientos **automáticos y asociados**: la mímica, el balanceo de los brazos.
- El más frecuente: el **Parkinson**.

! **Pregunta de examen:** La clínica del síndrome extrapiramidal.

La tríada del Parkinson

- **Bradicinesia**: lentitud y dificultad para iniciar el movimiento.
- **Rigidez** con signo de la **rueda dentada**.
- **Temblor de reposo**, lento y grosero.

Núcleo lesionado: la **sustancia negra** (pars compacta), por cuerpos de Lewy.

! **Pregunta de examen:** La tríada del Parkinson y el núcleo lesionado.

Cómo se ve un parkinsoniano

- Facies **inexpresiva** («de jugador de póker», «en pomada»).
- Marcha a **pequeños pasos**, gira **en bloque**; **retropulsión** (maniobra del empujón).
- **Micrografía**; el espiral sale temblado.
- Reflejo glabelar que **no se agota**; reflejos osteotendinosos **normales**.
- Alteraciones vegetativas: seborrea, sialorrea, sudoración; **hiposmia**.

Parkinsonismo: El mismo cuadro con **causa conocida**, sobre todo **fármacos** (antipsicóticos) e intoxicaciones (manganeso, monóxido de carbono); a diferencia del Parkinson, puede ser **reversible**.

La seborrea, la sialorrea y la hipotensión ortostática son parte de la disautonomía del Parkinson; no se explican por la acetilcolina del estriado.

Navaja o rueda dentada

Espasticidad (piramidal): Signo de la **navaja**: resiste y de golpe cede · Hiperreflexia, Babinski

Rigidez (extrapiramidal): Signo de la **rueda dentada**: cede a saltos · Reflejos normales, sin Babinski

El temblor

> Oscilaciones **rítmicas** de un segmento del cuerpo. El movimiento involuntario **más frecuente**. **Desaparece con el sueño**.

- Velocidad: rápido, mediano o lento.
- Amplitud: fino o grosero.
- Momento: **de reposo**, **postural** o **intencional**.
- Localizado o generalizado; casi siempre en las **manos**.

! **Pregunta de examen:** El temblor.

Cada temblor y su enfermedad

Temblor	Cuándo	Cómo	Pista
Parkinson	**Reposo**	Lento, grosero	Empieza **unilateral**; «cuenta monedas»
Fisiológico	Postural	Fino, rápido	Ansiedad, frío: **adrenalina**
Cerebeloso	**Intencional**	Aumenta al acercarse al objetivo	Síndrome cerebeloso
Esencial	Postural	Manos, cabeza, voz	**Hereditario**; alcohol y estrés
Wilson	Postural	Grueso, **proximal**	Depósito de **cobre** en los núcleos de la base

El temblor esencial suele aliviarse transitoriamente con el alcohol.

MANIOBRAS

Motilidad pasiva: trofismo y tono

Explora: El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.

Técnica: Trofismo: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.

Positivo: Espasticidad (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.

Significa: Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Cuál es la tríada del Parkinson? ¿Cómo es el temblor y cómo es la rigidez?

> **Bradicinesia**, **rigidez** y **temblor**. El temblor es **de reposo** (desaparece con el movimiento). La rigidez es **plástica**, en **rueda dentada**, porque es extrapiramidal.

Se pierden las neuronas **dopaminérgicas** de la **sustancia negra**: en los ganglios de la base predomina la **acetilcolina** sobre la dopamina. Facies inexpresiva, micrografía, marcha a pequeños pasos (festinante), reflejo palmomentoniano.

- **¿Qué temblor es intencional?** El **cerebeloso**: aparece al acercarse al objetivo.

Error a evitar: Una compañera no supo la característica de la rigidez en el oral del 10/11.

Con esto tenés que quedarte

- Parkinson: se pierden las neuronas dopaminérgicas de la **sustancia negra**.
- Tríada: **bradicinesia**, **rigidez** (rueda dentada) y **temblor de reposo**.
- Piramidal = espasticidad en **navaja** · extrapiramidal = rigidez en **rueda dentada**.

6. Síndrome cerebeloso ✎ PIZARRA

> **Qué te puede pedir:**
> 1. Definición y causas.
> 2. **Examen físico**: ataxia (marcha de ebrio), **dismetría** (índice-nariz, talón-rodilla), **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **nistagmo**, **hipotonía**, disartria (palabra escandida), asinergia.
> 3. Romberg **negativo** (a diferencia del cordonal posterior).

FISIOPATOLOGÍA

Qué hace el cerebelo, y qué pasa sin él

Eumetría: Medir el movimiento: sin ella, **dismetría** (se pasa o no llega).

Isostenia: La fuerza justa.

Sinergia: Agonistas y antagonistas juntos: sin ella, **asinergia**.

Diadococinesia: Movimientos alternantes rápidos: sin ella, **adiadococinesia**.

Tono: Lo regula: la lesión da **hipotonía**.

Por qué el Romberg separa al cerebeloso

Vestibular: Falla el vestíbulo; **la vista compensa**. Al cerrar los ojos, cae: **Romberg positivo**.

Cordonal posterior: Falla la sensibilidad profunda; también la compensa la vista: **Romberg positivo**.

Cerebeloso: Ya es inestable con los ojos abiertos; cerrarlos no lo empeora: **Romberg negativo**.

El porqué (la vista compensa al vestíbulo o a la sensibilidad profunda, pero no al cerebelo) es fisiología general; el resultado de cada uno lo da la clase.

TEORÍA

Síndrome cerebeloso

Tríada: Vértigo central, **cefalea** holocraneana y **vómitos** (en chorro).

Causas: Sobre todo **hemorragias** y **tumores**.

Estático: Ataxia con **Romberg negativo**, **temblor de actitud**, **hipotonía**.

Cinético: Dismetría, **asinergia**, **adiadococinesia**, temblor **intencional**, marcha de **ebrio**, **nistagmo**.

! **Pregunta de examen:** La tríada y la semiología del síndrome cerebeloso.

Trastorno del equilibrio: tres síndromes

> Ante un trastorno del equilibrio (**ataxia**), pensar en tres: **vestibular**, **cerebeloso** y **cordonal posterior**.

	Vestibular	Cerebeloso	Cordonal posterior
Marcha	**En estrella** (Babinski)	**De ebrio**	**Taloneante**, mirando los pies
Vértigo	Sí (**periférico**)	Sí (**central**)	**No**
Nistagmo	Horizontal	Vertical o rotatorio	No
Romberg	**Positivo**	**Negativo**	**Positivo**
Lo propio	—	**Hipotonía**	Pierde la **sensibilidad profunda**

! Pregunta de examen: El síndrome cordonal posterior y los trastornos del equilibrio.

Síndrome cordonal posterior

> Lesión de los **cordones posteriores de Goll y Burdach**: se pierde la **sensibilidad profunda**.

- Pierde la **palestesia** (vibración), la **batiestesia** (posición) y la **barestesia** (presión).
- **Ataxia** con **Romberg positivo**: la vista compensa.
- Marcha **taloneante**, mirando los pies; **sin vértigo**.

Marchas y Romberg

Lesión	Marcha	Romberg
Vestibular	En **estrella** (Babinski)	**Positivo**
Cordonal posterior	**Taloneante** (tabética)	**Positivo**
Cerebelosa	**Zigzagueante** (de ebrio)	**Negativo**

! Pregunta de examen: En qué lesiones el Romberg es positivo y en cuál es negativo.

MANIOBRAS

Taxia dinámica: índice-nariz

Explora: La coordinación de los miembros superiores.

Técnica: Llevar la punta del índice a la punta de la nariz, primero con los ojos abiertos y después cerrados. Repetir varias veces y con los dos brazos.

Positivo: Dismetría (se pasa o no llega), temblor intencional.

Significa: Síndrome **cerebeloso**.

Taxia dinámica: talón-rodilla

Explora: La coordinación de los miembros inferiores.

Técnica: Con los ojos cerrados, apoyar el talón en la rodilla opuesta y deslizarlo por la tibia hasta el tobillo. Volver a la posición inicial; repetir del otro lado.

Positivo: Dismetría, oscilaciones.

Significa: Cerebeloso (o cordonal posterior si empeora mucho con los ojos cerrados).

Taxia estática: prueba de Romberg

Explora: El equilibrio de pie sin la ayuda de la vista.

Técnica: Observar con los ojos abiertos. Pedir que **cierre los ojos** y observar 30 segundos.

Positivo: Romberg positivo: oscila y cae al cerrar los ojos.

Significa: Positivo: **vestibular** y **cordonal posterior**. Negativo en el **cerebeloso** (inestable ya con los ojos abiertos).

Motilidad pasiva: trofismo y tono

Explora: El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.

Técnica: Trofismo: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.

Positivo: Espasticidad (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.

Significa: Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. Decime cuatro o cinco características del síndrome cerebeloso al examen físico.

> **Ataxia** con marcha **de ebrio**, **dismetría** (índice-nariz y talón-rodilla), **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **nistagmo**, **hipotonía** y palabra **escandida**. **No** hay trastorno de la sensibilidad.

El cerebelo **coordina**: compara la orden con lo que el movimiento está haciendo y lo corrige. Sin él, el movimiento se pasa o se queda corto (dismetría), no puede alternar rápido (adiadococinesia) y oscila al acercarse al blanco (temblor intencional).

Estático (vermis): ataxia del tronco y de la marcha, con base amplia. **Cinético** (hemisferios): dismetría, adiadococinesia y temblor del **mismo lado** de la lesión.

- **¿Cómo es el Romberg? Negativo**: el paciente es inestable con los ojos **abiertos y cerrados** igual. En el **cordonal posterior** es **positivo** (empeora al cerrar los ojos).
- **¿Cuál es la tríada que dio en clase? Vértigo** de tipo central, **cefalea** holocraneana y **vómitos**.

Error a evitar: Contestar «ataxia» sola: pide **varias** características del examen.

Con esto tenés que quedarte

- El cerebelo **coordina**: sin él los movimientos son torpes y desmedidos.
- Al examen: **dismetría**, **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **marcha de ebrio**, **nistagmo**, **hipotonía**, palabra escandida.
- Romberg **negativo**: el paciente es inestable con los ojos abiertos y cerrados (no depende de la vista).

7. Sensibilidad, praxia, gnosia y lenguaje ✎ PIZARRA

Qué te puede pedir:

1. **Sensibilidad** superficial y profunda, con sus nombres.
2. **Gnosia** táctil: **estereognosia**.
3. **Praxia**: qué es la apraxia; ideomotora e ideatoria (ideacional).
4. **Lenguaje**: afasia de Broca y de Wernicke.

TEORÍA

Las vías de la sensibilidad

Espinotalámica anterior: Tacto **protopático** (grosero).

Espinotalámica lateral: Sensibilidad **termoalgésica**: dolor y temperatura.

Cordones posteriores: Goll y Burdach: tacto **epicrítico** y sensibilidad **profunda**: palestesia (vibración), batiestesia (posición), barestesia (presión).

Neuropatía: pierde la **superficial**, distal, en **guante y bota**. Cordonal posterior: pierde la **profunda**.

✎ SENSIBILIDAD (PIZARRA)

Superficial

- Tacto **grueso**
- **Dolor**
- **Temperatura**
- Va por la vía **espinotalámica** (cruza en la médula).

Profunda

- Tacto **fino**
- Dolor somático profundo
- Presión → **barestesia**
- Peso → **barognosia**
- Posición → **batiestesia**
- Vibración → **palestesia** (diapasón)
- Va por los **cordones posteriores** (cruza en el bulbo).

Gnosia táctil: estereognosia

Reconocer un objeto con los ojos cerrados solo por el tacto: su **forma** (morfognosia) y su **material** (hilognosia). Si se pierde: **astereognosia** (lesión del lóbulo **parietal** con la sensibilidad conservada).

✎ PRAXIA Y LENGUAJE

Apraxia

Incapacidad de realizar un **acto motor aprendido**, con la orden comprendida y **sin parálisis**, ataxia ni trastorno sensitivo que lo explique.

Tipo	Qué falla	Ejemplo de exploración
Ideomotora	Sabe **qué** hacer pero no puede ejecutar el gesto a la orden (sí lo hace en forma automática)	«Hágame la señal de la cruz», «salude», «haga como que se peina»
Ideatoria (ideacional)	Pierde el **plan** del acto: no sabe la secuencia ni el uso de los objetos	Darle una vela y fósforos: no sabe encenderla
Constructiva	No puede copiar o armar figuras	Copiar un dibujo
Del vestir	No logra vestirse	Ponerse una prenda

Afasia de Broca (motora, de expresión)

- Lesión del **área 44–45** (frontal inferior, hemisferio dominante).
- **Comprende** pero habla poco, con esfuerzo, telegráfico.
- Suele acompañarse de hemiparesia derecha.

Afasia de Wernicke (sensitiva, de comprensión)

- Lesión del **área 22** (temporal superior posterior).
- **No comprende**; habla fluido pero sin sentido (parafasias, jergafasia).
- No se da cuenta de su error.

MANIOBRAS

Sensibilidad superficial: táctil y termoalgésica

Explora: Tacto epicrítico y protopático, dolor y temperatura.

Técnica: Tacto: algodón o pincel; el paciente dice «sí» cuando siente. Dolor: punta y cabeza de un alfiler («pincha» o «toca»). Temperatura: tubos con agua fría y caliente.

Positivo: Hipoestesia, anestesia, hiperestesia; distribución en **guante y bota**, por dermatomas o por nivel.

Significa: Guante y bota: polineuropatía. Nivel sensitivo: lesión medular.

Sensibilidad profunda: vibración y posición

Explora: Palestesia y batiestesia (cordones posteriores).

Técnica: Palestesia: diapasón vibrando sobre salientes óseas (maléolos, rótula); que avise cuando deja de vibrar.
Batiestesia: mover el dedo gordo hacia arriba o abajo y que diga la posición.

Positivo: Apalestesia, abatiestesia.

Significa: Síndrome **cordonal posterior** (Goll y Burdach); ataxia con Romberg positivo.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Qué es la apraxia? Diferenciá la ideomotora de la ideatoria.

Es la incapacidad de realizar un **acto motor aprendido** con la orden comprendida y **sin parálisis** que lo explique. **Ideomotora**: sabe qué hacer pero no ejecuta el gesto a la orden (por ejemplo, saludar). **Ideatoria (ideacional)**: pierde el **plan** del acto, no sabe la secuencia ni el uso de los objetos.

Se debe a lesiones **corticales** (sobre todo **parietales** del hemisferio dominante). Se explora pidiendo gestos simples («salude», «haga como que se peina») y actos con objetos (encender una vela con fósforos).

- **¿Qué es la afasia?** Un trastorno del **lenguaje** por lesión cortical: **Broca** (motora: comprende pero no puede expresarse) y **Wernicke** (sensitiva: no comprende, habla fluido sin sentido).

Con esto tenés que quedarte

- Superficial: tacto grueso, dolor y temperatura · profunda: tacto fino, presión (barestesia), peso (barognosia), posición (batiestesia) y vibración (palestesia).
- Estereognosia: reconocer un objeto por el tacto (forma y material).
- Apraxia **ideomotora**: no ejecuta el gesto a la orden · **ideatoria**: pierde el plan del acto.
- Broca: comprende pero no puede hablar · Wernicke: habla pero no comprende.

8. Hipertensión endocraneana PIZARRA

Qué te puede pedir:

1. Definición (Monro-Kellie).
2. Tríada: **cefalea, vómito en chorro, edema de papila**.
3. Par afectado: **VI**.
4. Tríada de **Cushing**: HTA, bradicardia, alteración respiratoria.
5. Contraindicación de la punción lumbar.

FISIOPATOLOGÍA

Tres componentes en una caja que no se estira

Dentro del cráneo hay **parénquima**, **sangre** (sobre todo venosa) y **líquido cefalorraquídeo**. → Si uno aumenta, los otros dos tienen que bajar para compensar; casi nunca alcanza. → Cuando la presión supera **15 mmHg** (20 cm de agua): **hipertensión endocraneana**.

El efecto Cushing

La presión comprime los vasos: **isquemia**, hipoxia e hipercapnia del tronco. → Se activa el centro **vasoconstrictor**: sube la presión arterial para empujar sangre al cerebro. → Los **barorreceptores** frenan el corazón: **hipertensión + bradicardia + alteraciones respiratorias**.

La bradicardia es la respuesta refleja de los barorreceptores a la hipertensión arterial.

Cuando ya no compensa: las hernias

Subfalcina: Bajo la **hoz del cerebro**: compromete la circulación anterior.

Uncal (transtentorial): La **más frecuente**: el uncus comprime el **mesencéfalo** (y el III: **midriasis**).

Amigdalina: Las amígdalas del cerebelo bajan por el **agujero occipital** y comprimen el **bulbo**: paro cardiorrespiratorio.

Por qué la punción lumbar puede matar

Hay hipertensión endocraneana con **edema de papila**. → Al sacar líquido por abajo, la presión de arriba **empuja el encéfalo hacia el agujero occipital**. → El **bulbo se enclava**: paro respiratorio y cardíaco.

TEORÍA

Hipertensión endocraneana

> Aumento de la **presión** dentro del cráneo, **> 15 mmHg** (20 cm de agua), por alteración del **parénquima**, la **sangre** o el **LCR**.

Parénquima: Masas: tumores, abscesos, hemorragias, quistes.

LCR: Más producción o, más a menudo, **menos reabsorción** (meningitis, hidrocefalia).

Sangre: Sobre todo **venosa**: trombosis; encefalopatía hipertensiva.

Benigna (idiopática): Mujeres jóvenes obesas; trastornos hormonales, anticonceptivos, corticoides.

La tríada

Cefalea: La más frecuente. **Holocraneana**, continua, peor con la **tos**, el esfuerzo y al levantarse; **no calma con AINE**.

Vómito en chorro: Sin náuseas previas.

Edema de papila: El hallazgo **más importante**; **bilateral**; se ve en el **fondo de ojo**.

! Pregunta de examen: La tríada de la hipertensión endocraneana.

Las fases del edema de papila

Hiperémica: Papila roja; las venas se dilatan.

Edematosa: Bordes borrosos, venas muy dilatadas, arterias finas, hemorragias.

Atrófica: Papila pálida: atrofia del nervio óptico.

! Pregunta de examen: Las fases del edema de papila.

El VI par y el efecto Cushing

VI par: El par que **más se lesiona**: ojo desviado **hacia adentro**, diplopía.

Efecto Cushing: Hipertensión arterial + bradicardia + alteración respiratoria. No es el síndrome de Cushing.

- Mareos, vértigo, convulsiones, alteración de la conciencia hasta el coma.
- Respiración de **Cheyne-Stokes** o de **Biot**.
- **Signos de foco**: déficit según la zona comprimida.
- **Foster Kennedy**: tumor frontal.

! Pregunta de examen: El par más lesionado y el efecto Cushing.

El síndrome de Foster Kennedy clásico es atrofia óptica del lado del tumor frontal y edema de papila del lado opuesto.

Diagnóstico: clínico

> El diagnóstico es **clínico**: la tríada y el fondo de ojo. Se completa con **tomografía** o **resonancia**.

La causa más frecuente en las imágenes: **edema cerebral**; también tumores y hemorragias.

Contraindicaciones de la punción lumbar

- **Hipertensión endocraneana con edema de papila**.
- Lesión expansiva de la **fosa posterior**.
- **Signos de foco** neurológico.
- **Hemorragia** cerebral.
- **Infección** de la piel en el sitio de punción.
- **Diátesis hemorrágica** o plaquetas bajas.

! **Pregunta de examen:** Tres contraindicaciones de la punción lumbar.

El umbral de plaquetas varía según la bibliografía (suele citarse menos de 50 000); el profesor, por criterio personal, no punzaría con menos de 100 000.

MANIOBRAS

II par: fondo de ojo

Explora: La papila, los vasos y la retina.

Técnica: Dirigir la luz hacia el campo interno para encontrar la **papila** (disco blanquecino por donde entran y salen los vasos). Desde la papila, recorrer los vasos y la retina.

Positivo: Edema de papila: hiperémica → edematosa → atrófica.

Significa: Edema de papila **bilateral**: hipertensión endocraneana. En toda sospecha de HTE se hace fondo de ojo.

III, IV y VI: motilidad ocular extrínseca

Explora: Los músculos extraoculares y la presencia de diplopía, estrabismo o nistagmo.

Técnica: Pedir que siga el dedo sin mover la cabeza, dibujando una **H**. Preguntar si ve doble en alguna dirección. Observar desviaciones y **nistagmo** en las miradas extremas.

Positivo: III: ojo afuera y abajo, ptosis, midriasis. IV: ojo alto, diplopía al mirar abajo. VI: ojo adentro. Nistagmo.

Significa: La diplopía aparece al mirar hacia el músculo paralizado. Nistagmo vertical: central.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Qué es la hipertensión endocraneana? Tríada, par afectado y tríada de Cushing.

> Es el aumento de la presión dentro del cráneo por encima de **15 mmHg** (normal 5–15), cuando uno de sus componentes (encéfalo, sangre o LCR) aumenta y ya no se compensa. Tríada: **cefalea**, **vómito en chorro** y **edema de papila**. Par afectado: el **VI**. Cushing: **HTA**, **bradicardia** y **alteración respiratoria**.

El cráneo no se estira (Monro-Kellie): al principio sale LCR y sangre venosa; cuando se agota, sube la presión. La cefalea es por tracción de meninges y vasos; el vómito, por estímulo del centro bulbar; el edema de papila, porque la presión se transmite por la vaina del nervio óptico.

- **¿Por qué no se hace una punción lumbar?** Porque al sacar LCR desde abajo se crea un gradiente que puede **herniar** las amígdalas cerebelosas por el agujero occipital (enclavamiento).
- **¿Qué fases tiene el edema de papila?** Hiperemia y **borramiento de los bordes** → papila elevada con **pérdida del pulso venoso** y hemorragias → atrofia óptica (en el fondo de ojo).

Con esto tenés que quedarte

- Tríada: **cefalea** holocraneana, **vómito en chorro** (sin náuseas) y **edema de papila**.
- Par más afectado: el **VI** (largo trayecto intracraneal): estrabismo convergente y diplopía.
- Cushing: **HTA + bradicardia + alteración respiratoria**.

9. Síndrome meníngeo ✎ PIZARRA

> **Qué te puede pedir:**
> 1. **Definición** de meningitis, meningismo y reacción meníngea.
> 2. Tríada de la meningitis: **fiebre, cefalea, rigidez de nuca** (± alteración de la conciencia).
> 3. Signos: **rigidez de nuca**, **Kernig**, **Brudzinski**.
> 4. LCR en meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

FISIOPATOLOGÍA

Cómo una infección inflama las meninges

El germen llega a las meninges, casi siempre por **vía sanguínea** (o por continuidad: sinusitis, otitis). → Inflamación del espacio subaracnoideo: más **permeable** la barrera, **edema**, menos flujo, se tapan las **granulaciones de Pacchioni**. → Irritación meníngea (**rigidez de nuca**) e **hipertensión endocraneana** (cefalea, vómitos).

TEORÍA

Meningitis, meningismo y reacción meníngea

	Clínica	LCR
Meningitis	Sí	**Alterado**
Meningismo	Sí	**Normal**
Reacción meníngea	**No**	Alterado

Meningismo: por ejemplo, el golpe de calor. Reacción meníngea: por ejemplo, después de una punción.

! **Pregunta de examen:** La diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea.

Causas de meningitis

Inflamatorias (infecciosas): Bacterias, virus, hongos (criptococo), parásitos (cisticercosis).

Bacterias: Neonatos: *S. agalactiae*, *E. coli*. Después: neumococo, meningococo, *Haemophilus*; *S. aureus*. La **tuberculosa** toma la **base** del cerebro; las otras, la convexidad.

No inflamatorias: Hemorragias, neoplasias, colagenopatías.

Evolución aguda (la mayoría), subaguda o crónica (tuberculosis, sífilis).

La meningoencefalitis viral más grave, con predilección por el lóbulo temporal, es la del herpes simple tipo 1.

La tríada de la meningitis

> **Fiebre** + **rigidez de nuca** + un tercer signo según la edad.

- Adulto: **cefalea** (algunos docentes: **alteración del sensorio**).
- Niño: **convulsiones**.
- Anciano: **caída del estado de conciencia**.

La cefalea es leve a moderada pero persistente, holocraneana; con foto y sonofobia.

En la clase se aclara que la cefalea de la meningitis se debe a la hipertensión endocraneana que produce, y que algunos docentes toman como tríada fiebre, cefalea y alteración del sensorio.

Contractura y signos de irritación meníngea

Rigidez de nuca: No toca el pecho con el mentón; abre la boca para lograrlo (**Lewinsohn**).

Brudzinski: Al **flexionar la nuca**, flexiona las **rodillas**; o al flexionar una pierna, flexiona la otra.

Kernig: No puede sentarse ni elevar la pierna **sin flexionar la rodilla**.

Otros: signo del **trípode**, **gatillo de fusil** (niños), **vientre en batea**.

❗ **Pregunta de examen:** Los signos de irritación meníngea.

El líquido cefalorraquídeo

	Normal	Bacteriana (supurada)	Viral	Tuberculosa
Aspecto	Claro («agua de roca»)	**Turbio**	Claro	Claro
Células	Muy pocas	**Polimorfonucleares**	Linfocitos	Linfocitos
Glucosa	≈ 60 % de la glucemia	**Baja**	Normal	**Baja**
Proteínas	15–45 mg/dL	**Altas**	Normales o algo altas	Altas
Cloruros	Normales	Normales	Normales	**Bajos**

❗ **Pregunta de examen:** El LCR en la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

En la meningitis viral las proteínas son normales o apenas elevadas (no disminuidas).

MANIOBRAS

Rigidez de nuca

Explora: La contractura de los músculos de la nuca por irritación meníngea.

Técnica: Flexionar suavemente la cabeza llevando el mentón hacia el pecho. Descartar antes la rigidez en todas las direcciones (rotación).

Positivo: Resistencia y dolor; el mentón no llega (abre la boca para lograrlo: Lewinsohn).

Significa: Síndrome meníngeo. No toda rigidez de nuca es meningitis (ancianos postrados, Parkinson).

Signos de Kernig y Brudzinski

Explora: La irritación meníngea en el tronco y los miembros inferiores.

Técnica: Kernig: sentar al paciente (o elevar la pierna extendida); se busca que no flexione las rodillas. **Brudzinski**: flexionar la nuca; o flexionar un miembro inferior y observar el otro.

Positivo: Kernig: flexiona las rodillas para sentarse. Brudzinski: flexiona las rodillas (o el otro miembro).

Significa: Signos de **irritación meníngea**.

PREGUNTAS DEL ORAL

1. ¿Cuál es la diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea?

> **Meningitis**: clínica de irritación meníngea **con LCR alterado** (inflamación de las meninges, casi siempre infecciosa). **Meningismo**: clínica **con LCR normal** (por ejemplo, golpe de calor). **Reacción meníngea**: LCR alterado **sin clínica** (por ejemplo, después de una punción).

Tríada de la meningitis: **fiebre**, **cefalea** y **rigidez de nuca**; puede sumar vómitos, fotofobia y **alteración de la conciencia** (por eso la relacionó con el estado de conciencia).

Signos de irritación meníngea: **rigidez de nuca**, **Kernig** (no puede extender la rodilla con la cadera flexionada) y **Brudzinski** (al flexionar la nuca flexiona las rodillas).

- **¿Cómo está el LCR en la meningitis bacteriana? Turbio**, con **neutrófilos**, **glucosa baja** y **proteínas altas**. En la viral: claro, linfocitos, glucosa normal.
- **¿Por qué hay rigidez de nuca?** Es una **contractura defensiva**: flexionar el cuello estira las meninges inflamadas y duele.

Con esto tenés que quedarte

- Síndrome meníngeo: **irritación de las meninges** (infección, sangre).
- Meningitis: clínica **y** LCR alterado · meningismo: clínica con LCR **normal** · reacción meníngea: LCR alterado **sin** clínica.
- Signos: rigidez de nuca, **Kernig** (no extiende la rodilla), **Brudzinski** (flexiona las rodillas al flexionar la nuca).